ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

輸液の判断

反応性の評価と製剤の選択 — 輸液は薬・入れるかの3つの問い・壊れる測り方・効果の持続・製剤・アルブミン・輸液チャレンジ・輸液過剰・除水・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ FLUID THERAPY

輸液の判断 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨と主要研究の値（ESICM輸液ガイドライン2024〜2025ほか）。注釈は要点

輸液チャレンジ（mL・15〜20分）
500
CO/CIが15%以上増えれば反応あり。判定は血圧ではなく心拍出量

PLRの陽性（CO/CI増加・%）
10 %以上
1分以内に判定。自発呼吸・不整脈でも使える。腹腔内圧12以上では偽陰性73%

8時間後も反応性が残る割合（%）
3 %
来院時は57%。ICUでは反応しないほうが普通と考える

要点　ボーラスのたびに測り直す

等張晶質液が血管内に残る割合
1 ／3
500 mLなら目安150 mL。腹水・胸水・浮腫があればさらに減る

生食から切り替えるCl（mmol/L）
110 以上
HCO_3^- 20未満でも切り替える。既定はバランス晶質液

除水速度の安全域（net UF・mL/kg/時）
1.75
このあたりから死亡上昇と関連し、2.8以上で明らか。除水は利尿薬のプロトコルが先

輸液は適応・用量・副作用を持つ薬で、反応しない患者に入れれば浮腫とうっ血という害だけが残ります。この資料で持ち帰るのは、①「入れるか」は血圧ではなく心拍出量の変化で決め、低灌流・耐容性・反応性を別々に問い、1回の判定を次のボーラスに使い回さない、②「何を」は既定がバランス晶質液で、生食に戻すのは頭蓋内圧亢進と低Clなどに限り、アルブミンは第一選択にしない、③「どれだけ」は輸液チャレンジで小分けに試し、隠れ輸液を含めて総量を数え、溜まったら利尿薬のプロトコルで引く、の3点です。

敗血症性ショックの初期蘇生の流れ（相の管理・30 mL/kg・灌流の読み方・脱蘇生の宣言）は敗血症の初期蘇生、ARDSでの輸液戦略はARDSの資料（保守的輸液）、昇圧薬は「昇圧薬と難治性ショック」、腎代替療法は「AKIと腎代替療法」で扱います。

§1 輸液は薬 — 心拍出量が増えなければ、害だけが残る

輸液の判断は「反応するか」という循環生理と、「何を入れるか」という製剤の生理の2段構えです。この章では、なぜ入れた分だけ心拍出量が増えるとは限らないのか、入れた液がどこへ行くのかを押さえます [Kaufman CCM2023]。

この章のポイント

1. 輸液反応性は前負荷の「高さ」でなく「傾き」で測る
2. 晶質液の血管内残存は1/3と見積もって入れる
3. ショックの型で輸液の役割が違うことを先に言う

1-1. 反応性とは、1回の輸液で心拍出量が15%以上増えること — 曲線の傾きを測る

輸液反応性は輸液で心拍出量（CO）が意味のある幅（通常15%以上）増える状態で、心臓がFrank-Starling曲線の急峻部にいれば前負荷の増加でSVが増え、平坦部では増えないため、CVPのような「高さ」ではなく、前負荷をわざと動かして「傾き」を測ります（図1） [Monnet ICM2022]。

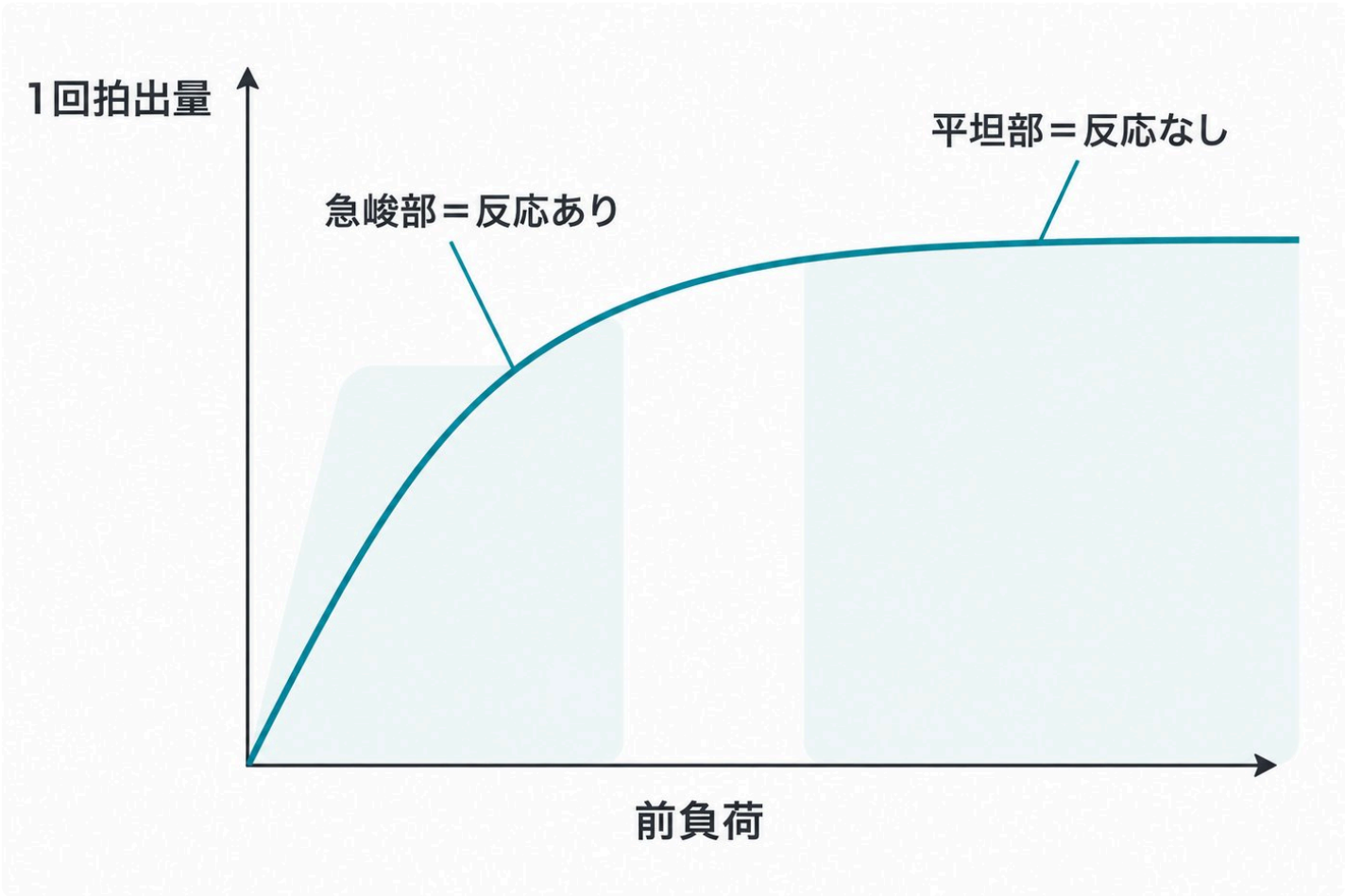


図1. Frank-Starling曲線と輸液反応性 — 同じ前負荷の増加でも、急峻部と平坦部でSVの増え方が違う。

> **図の読み方** — 収縮性が落ちれば曲線全体が下に寝るので、同じCVP 8 mmHgでも患者がどちらの領域にいるかは分かりません。輸液反応性の評価とは、患者がいまこの曲線のどこにいるかを、前負荷を動かして確かめる作業です。

輸液の最終目標はCOそのものではなく組織の酸素化ですが、COが増えない輸液に利益はありません [Monnet ICM2022]。そして「反応性がある」ことは「輸液すべき」ことを意味しません。健常人も輸液に反応するからです（§2-2）。

1-2. 入れた水がCOに変わる道は1本だけ — stressed volumeを押し上げる

循環血液量の約70%は静脈系にあり、輸液がCOを増やすのは、入れた水が圧を生むstressed volumeに変わって平均体循環充満圧を押し上げ、右心と左心がそれを受け止めたときだけです [Kan Chest2025] [Kaufman CCM2023]。

静脈の血液は、壁に張力を生んで圧に寄与するstressed volume（基礎条件で約30%）と、圧に寄与しないunstressed volumeに分かれます。静脈トーヌスの変化、右心不全、心膜の制約のどれか1つで経路が詰まれば、輸液はCOに変わりません。平坦部にいる患者では、輸液は右室の拡張末期「圧」を上げるだけで「容積」は上げず、SVは変わらないままCVPだけが上がります [Kaufman CCM2023]。反応しない患者で輸液に残る役割は、枯渇した予備（間質のNaと水、unstressed volume）を埋め戻すことだけに縮みます。

1-3. 等張晶質液は1/3しか血管内に残らない

間質容積は血管内の約2倍で、投与した等張晶質液はおおむね血管内1/3・間質2/3に分布するため、500 mLのボーラスで血管内に残るのは目安150 mL程度で、腹水・胸水・全身浮腫があればさらに減ります（図2） [Kaufman CCM2023]。

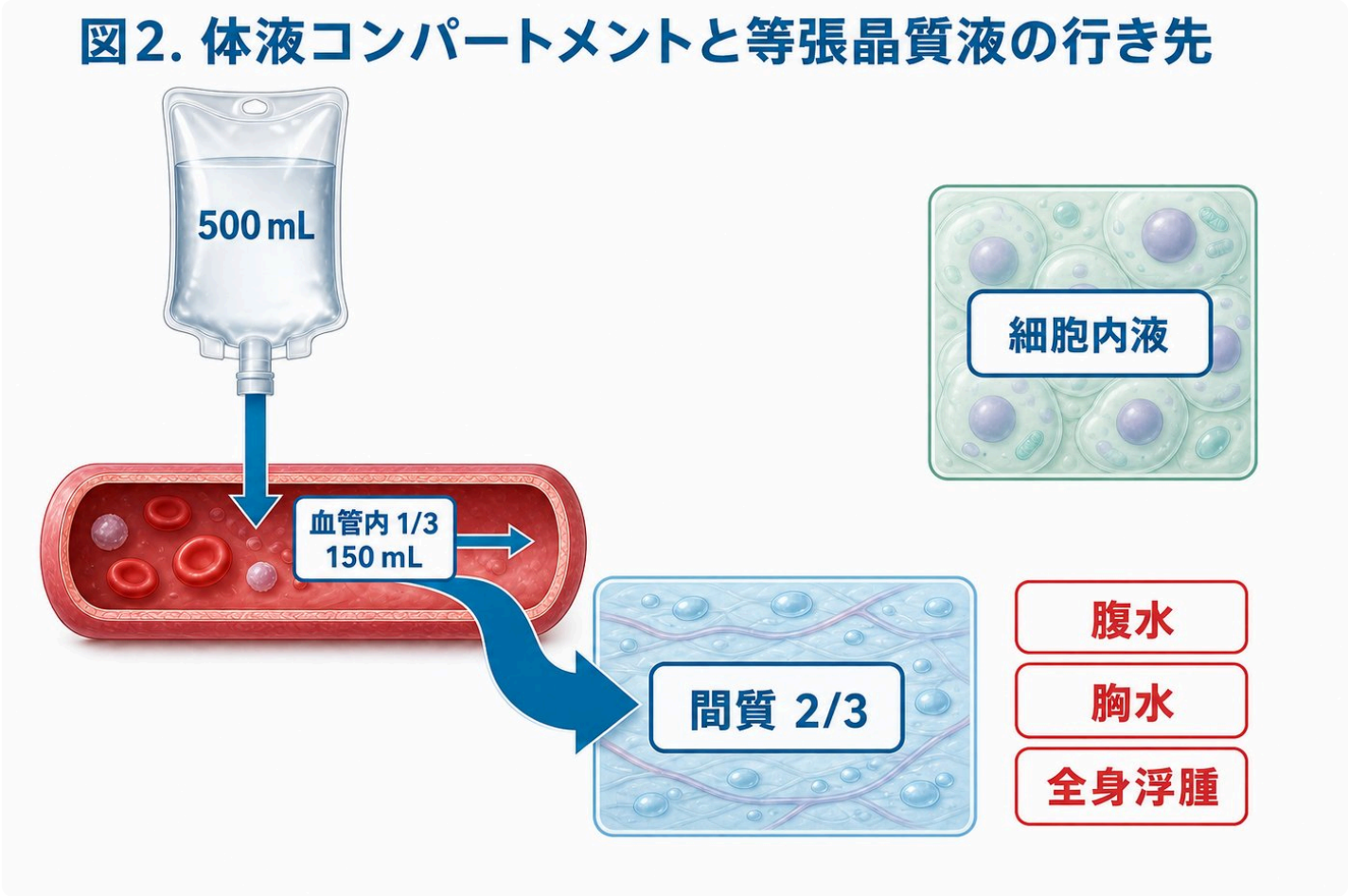


図2. 体液コンパートメントと等張晶質液の行き先 — 矢印の太さが分布量。

> **図の読み方** — 「入れたのに血圧が上がらない」ときの最初の説明はこれです。腹水・胸水が目立つ患者では、製剤や手技を疑う前に、分布の問題である可能性を考えます。

1時間後の血管内残存率は、生食20〜30%に対しバランス晶質液35〜40%とやや高いという報告もあります [Li JInflammRes2026]。膠質浸透圧の約80%はアルブミンが担いますが、改訂Starling則では濾過を決めるのはグリコカリックスの下の膠質浸透圧で、毛細血管での濾過は常に外向きです。「アルブミンなら血管内に残るはず」が臨床で再現されなかった理由は§6と§8で扱います [Kaufman CCM2023]。

1-4. ショックの型で、輸液の役割はまるで違う

同じ「輸液しますか」でも、出血性では主役は止血と血液製剤、非出血性の低容量では等張晶質液、分布性では曲線の急峻部にいる間だけ、心原性・閉塞性ではほとんど役割がありません（表1） [Kaufman CCM2023]。

表1｜ショックの型と輸液の役割 — 「同じ質問」ではない

型	輸液の役割	注意点
出血性ショック	主役は止血。必要なのは血液製剤	晶質液の大量投与はHbを薄め、酸素運搬を下げうる
非出血性の低容量（脱水・消化管喪失など）	等張晶質液が主役	生食が2 Lを超えたらClを見る（§5-1）
分布性ショック（敗血症など）	曲線の急峻部にいる間だけ有効	反応性を必ず確かめ、早めに昇圧薬を併用する
心原性・閉塞性ショック	ほとんどない	前負荷を増やさない治療（減負荷・原因治療）を優先する

§2 「入れるか」は低灌流・耐容性・反応性の3つに分けて問う

「volume statusを評価して」という指示は、違う3つの問いを1語に潰しています。①輸液が必要な低灌流があるか、②入れて臓器が耐えられるか、③入れたら心拍出量が増えるか。この章はその順番と、反応性を測る動的テストの原理と限界を決めます [Kan Chest2025] [Monnet ICM2024]。

この章のポイント

1. **低灌流→右室→テスト選択の順に確かめる**
2. **反応性があっても、耐容性がなければ入れない**
3. **判定は血圧ではなくCO・SV・VTIの変化で行う**

2-1. 順番が大事 — 低灌流を確かめ、右室を見てから、テストを選ぶ

まず輸液が必要そうな理由（乳酸上昇・CRT延長・mottling・乏尿）を言葉にし、なければ測る必要すらなく、次にエコーで急性肺性心を除いてから、換気条件・体位・腹腔内圧・不整脈に合ったテストを1つ選びます [Monnet ICM2024] [ESICM ICM2025]。

陽圧換気を使うテストは、右室が拡張しきっていると前負荷の変化そのものが起きず、右室の後負荷依存と反応性が区別できなくなります。ESICM 2025は皮膚灌流の評価法としてCRTを推奨しています。灌流指標の読み方（CRT・mottling・乳酸・CO_2較差）は敗血症の初期蘇生の§3にまとめています。

2-2. 反応性があっても、耐えられなければ入れない

反応性の陽性が輸液につながるのは、COが低すぎると判断され、かつ輸液蓄積のリスクが許すときだけで、患者は反応性あり・耐容性なし（fluid tolerance がない）という状態に同時になりうるので、反応性・耐容性・うっ血を別々に問います（表2）

[Monnet ICM2022] [Kattan JCritCare2022]。

表2｜volume statusを3つに分けて問う — 3つは独立に動く

問い	見るもの	使う場面
①反応性はあるか	PLR＋SV、PPV/SVV、呼気終末閉塞（EEO）、Vtチャレンジ（表4）	輸液を入れる前の判定
②耐えられるか（耐容性）	肺エコーのBライン、CVPとその上がり方、右室拡大、酸素化	反応性ありでも入れてよいかの判定
③もう溜まっていないか（うっ血）	VExUS、IVC径、CVP 12 mmHg超の持続、累積バランス	脱蘇生を始める根拠（§9）

CVPは輸液を入れる根拠としては使えませんが、静脈還流の背圧・臓器の下流圧（MAP−CVP）・右室充満圧を読む窓としては生きています。極端に低ければ（5 mmHg以下）反応する確率が高く、10 mmHgを超えれば右心とうっ血を重点的に見に行きます。人工呼吸患者のおよそ1/3は判断材料にならない中間帯に入り、PLR中に2 mmHgを超えて上がればPPVの予測能を補強する、という使い方が残ります [Caplan ICM2025]。

2026年のミニレビューは、この読み替えを動脈の流入と静脈の背圧の組み合わせとして整理し、循環不全を4つの表現型（正常灌流／動脈流入の低下／静脈うっ血優位／両者の複合）に分けました。微小循環障害は5つ目の型ではなく、どの型にも重なりうる下流の修飾因子です。MAP 70・CVP 18の患者は、MAP 65・CVP 5の患者より灌流勾配（MAP−CVP）が小さくなります。MAPを確かめたら、次にMAP−CVPも見ます [Kataria WJCCM2026]。

> **根拠を見る（他施設の精度を借りる前に「反応の定義」を見る）**
> 輸液反応性研究は「反応あり」の定義そのものが施設ごとに違います。IVC変動とE/e'を比べた研究の定義は「心係数15%超増加、または MAP 5 mmHg超上昇」で、レスポンダーの一部はMAP基準だけで拾われていました [Tongyoo CritCare2026]。CO/CIやLVOT VTIで判定する施設がその精度をそのまま流用すると、反応性を過大評価します。報告をそろえるためにCODEFIRE合意（52項目、デルファイ法）が提案されています [CODEFIRE ICM2024]。

2-3. 動的テストは心肺相互作用で動く — 前提が崩れる場面を知って選ぶ

PPV・SVVは陽圧換気が周期的に静脈還流を減らす現象を、PLRは下肢・腹腔の静脈血を中心へ移す自己輸血を、EEOは換気を止めて静脈還流の抑制を外す現象を使っており、どれも前負荷を一過性に動かして傾きを測る同じ原理の別の形です（表3・図3・図4）

[Monnet ICM2024]。

表3｜動的テストの手技・判定・前提条件 — 判定は血圧ではなくCO/CI

テスト	手技	反応あり	成績・前提条件
PLR（受動的下肢挙上）	半座位45°→上半身水平＋下肢挙上45°。1分以内に最大	**CO/CI 10%以上増**	自発呼吸・不整脈でも可。リアルタイムのCO測定が必要。脚は手で持たずベッドで動かす。腹腔内圧12以上で崩れる（§3-1）
輸液チャレンジ	晶質液500 mLを15〜20分（約25 mL/分）	**CO/CI 15%以上増**	最終確認法だが「入れてしまう」。反復すると蓄積する（§7-1）
ミニ輸液チャレンジ	100 mLを1分	**ΔCI 5%以上**	精密なCO測定が前提。エコーのVTIでは10%超でないと検出しにくい
PPV／SVV	動脈ライン波形から連続表示	**12%以上（9〜13%は灰色域）**	エビデンスは最も厚い。調節換気・Vt 8以上・洞調律・閉胸が前提
Vtチャレンジ	Vtを6→8 mL/kgへ1分だけ上げる	**PPVが絶対値で3.5%以上上昇**	血圧モニタだけで足りる。低Vt下の第一選択の1つ
EEO（呼気終末閉塞）	呼気終末で15秒換気を止める	**CO 5%以上増**	低Vt・ARDS・腹腔内圧上昇でも精度を保つ
PEEPテスト	PEEP 10以上→5 cmH₂Oへ1分下げる	**ΔCI 8.6%超**	感度96.8%・特異度84.9%・AUROC 0.94（単一研究64例） [Lai CritCare2023]



図3. PLR — 約300 mLの可逆的な自己輸血。

> **図の読み方** — 下肢・腹腔の静脈血約300 mLが中心循環へ移ります。効果は1分以内に最大になるので、リアルタイムに追えるCOの指標（LVOT VTIなら1回のPLRで3回以上測って平均）で判定します。判定は血圧ではありません。

体位変換のやり方も精度を左右します。ショック32例で同じ患者に、両手で脚を持ち上げる用手PLRとベッドの姿勢変換で行うPLRを比べると、感度はどちらも85.3%でしたが、特異度は用手53.1%対ベッド71.9%で、用手では非反応者の約半数が「反応あり」と判定されました。接触や痛みによる交感神経反応が候補です。脚はベッドで動かし、用手でしか行えなかったときの陽性は別の動的テストで確かめます（単施設のBrief Report） [Cai CritCare2026]。

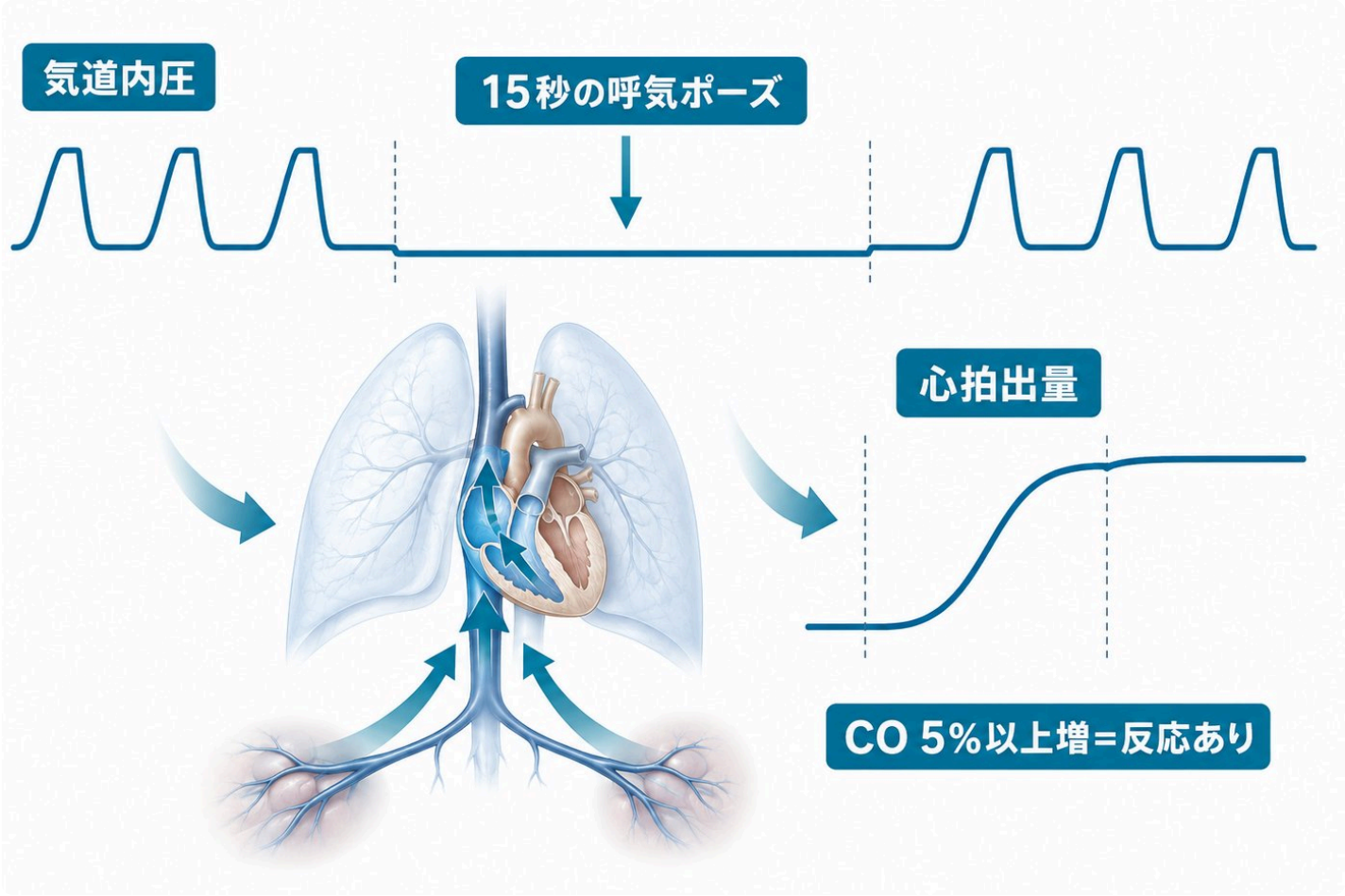


図4. EEO — 15秒止めて、送気による静脈還流の抑制を外す。

> **図の読み方** — 前負荷依存の心臓ならCOが5%以上増えます。低一回換気量・ARDS・腹腔内圧上昇でも精度が保たれる、ICUで最もつぶしが効くテストです。

PEEPテストの閾値は、総説では「CO 9%以上増」と丸めて紹介されることがあります。迷ったら原著の数字（8.6%、灰色域8.7〜11.8%）を使います [Monnet ICM2024]。

PPVが揺れる理由まで遡ると、陽圧の送気が両心室の負荷を4方向に同時に動かしていることに行き着きます。右室前負荷↓・右室後負荷↑・左室前負荷↑・左室後負荷↓の4つで、PPVだけでなく離脱時の肺水腫やARDSでのPEEPの害まで、同じ生理で説明できます（表3-2・表3-3） [Jozwiak ICM2026]。

表3-2｜送気（陽圧の吸気）が両心室に起こす4つの変化 — 呼気ではすべて逆向き

負荷	送気で	機序
右室前負荷	下がる	胸腔内圧の上昇が右房圧を上げ、静脈還流の圧較差を減らす。腹腔内圧の上昇と圧受容体反射が代償するが、循環血液量が少ないと代償が効かない
右室後負荷	上がる	経肺圧（肺胞内圧–胸腔内圧）の上昇が肺胞の中の血管を圧迫し、肺血管抵抗を上げる。大きい一回換気量・低い肺コンプライアンスで強まる
左室前負荷	上がる	肺毛細血管の血液が左房へ押し出される。送気中の右室拍出の低下は、肺通過時間ぶん遅れて次の呼気で左室前負荷の低下として現れる
左室後負荷	下がる	上がった胸腔内圧が左室と胸腔内の大動脈にかかり、左室の壁内外圧差が下がる

表3-3｜4つの矢印で説明できる3つの場面 — どの矢印が効いているかで読む

場面	効いている矢印	ベッドサイドでの意味
PPV（脈圧変動）	右室前負荷↓が、肺通過時間を経て呼気の左室前負荷↓になる	両心室が前負荷依存のときだけ脈圧が大きく揺れ、輸液反応性を予測する。ESICM 2025は使える条件のときに強く推奨している
WIPO（離脱誘発性肺水腫）	陽圧から陰圧への急な転換で、右室後負荷と左室後負荷が同時に上がる	危険因子はCOPDと既存の心疾患。気管チューブの抵抗が増幅する。SBTで肺水腫を起こしたら、どの機序かを分けて対応する
ARDSのPEEP	経肺圧による右室後負荷↑	PEEPが主にリクルートすれば右室を守り、正常な肺胞を過膨張させれば右室を傷める。輸液を絞りすぎて循環血液量が減ると、肺の多くがWest zone 2になりPEEPの害が強まる

PPVを額面どおり使えないのは、自発呼吸がある、不整脈がある、一回換気量が8 mL/kg未満、のいずれかのときです [Jozwiak ICM2026]。ほかに開胸・低い肺コンプライアンス・非常に高い呼吸数・腹腔内圧上昇でも信頼性が落ちます [Monnet ICM2024]。低一回換気量ならVtチャレンジかPLR前後のPPVの変化（§2-4）、自発呼吸・不整脈ならPLRかEEOに切り替えます。同じ生理で、心原性肺水腫ではCPAP・NIVそのものが右室前負荷と左室後負荷を下げる治療になります。SBTでの肺水腫は「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」、PEEPを上げて酸素化だけが良くなったときの読み方はARDSの資料の§3-4で扱います。

2-4. 低一回換気量では、PPVを「値」ではなく「変化」で読む

Vt 6 mL/kgの肺保護換気下では、PPV・SVV・IVC径変動の一点の値はAUROC 0.61〜0.66で無効ですが、同じPPVをPLR前後やVtチャレンジ前後の変化として読むとAUROC 0.98まで上がります（表4） [Taccheri CritCare2021]。

この限界は人工呼吸中の60例の研究で早くから示されていて、PPVのROC曲線下面積はVt 8 mL/kg以上で0.89でしたが、8 mL/kg未満では0.70に落ち、PAOP・RAPなどの静的指標と差がなくなりました [De Backer ICM2005]。

表4｜低一回換気量（Vt 6 mL/kg）での性能 — 「値」と「変化」の落差

指標・読み方	AUROC	閾値	使えるか
PPV（一点）	**0.66**	—	使えない（0.5と有意差なし）
ΔPPV（PLR前後）	**0.98**	相対−20%／絶対−2ポイント	使える（反応者−38±16%、非反応者−4±8%）
ΔPPV（Vtチャレンジ前後）	**0.98**	相対+20%超／絶対+1ポイント超	使える（反応者+64±42%、非反応者+1±28%）
IVC径変動（一点）	**0.58**	—	使えない
ΔIVC径変動%（PLR前後）	**0.76**	−24%	中等度に使える（絶対変化ではAUROC 0.56で無効）
ΔIVC径変動（Vtチャレンジ前後）	**良好でも**	4%／1ポイント	使えない。閾値が測定の再現誤差（9%）より小さく、ノイズと区別できない

30例（反応者15・非反応者15）の単一施設研究で、参照基準がPLR自体である点が限界です [Taccheri CritCare2021]。

2-5. IVCとE/e'は反応性を当てる道具として弱い — 式と感度を確かめてから使う

IVCは虚脱率に限って使い、僧帽弁E/e'は「入れてよい側」を絞る補助にとどめます。どちらも単独で「入れない」根拠にはなりません [Ono ICM2024] [Tongyoo CritCare2026]。

呼気終末のIVC径への乗り換えは、根拠にされた研究で71%が評価困難となり感度・特異度を出せていません [Ono ICM2024]。陽圧換気下のIVCVI（分母＝最小径）と虚脱率（分母＝最大径）は別の式なので、他施設の閾値をそのまま持ち込まないでください。閾値の原典は同じ号の2本で、拡張率（分母＝最小径）18%超が感度・特異度90%（20例） [Barbier ICM2004]、変動率（分母＝最大径と最小径の平均）12%以上が陽性的中率93%・陰性的中率92%（39例）でした [Feissel ICM2004]。どちらも深鎮静・自発呼吸なし・洞調律・Vt 8〜10 mL/kgの敗血症性ショックが前提で、低Vt・自発呼吸・腹腔内圧上昇では「変動が小さい＝入れない」と読めません。人工呼吸中ショック80例の直接比較では、AUROCはIVCVI 0.788＞CVP 0.724＞E/e' 0.682＞PPV 0.652で、E/e' 10未満は特異度75.9%・陽性的中率81.1%ですが感度58.7%で、単独で「入れない」根拠にはなりません [Tongyoo CritCare2026]。

エコーの使い方は「入れない／入れる／任意」の3状況に分けると実践的で、明らかな血液量減少（LV拡張末期面積10 cm²未満＋kissing walls、呼気末IVC径10 mm以下）なら待たずに入れます [Vieillard-Baron ICM2024] [Hunsicker ICM2025]。

2-6. VExUS — 静脈うっ血を測って輸液の上限を決める

VExUSは容量負荷と圧負荷を区別しないうっ血の評価法で、反応性の指標ではなく、「これ以上入れてよいか」という上限の側（耐容性）を測る道具です [AssavapokeeUltrasoundJ2024]。

IVC 2 cmを入口に、肝静脈・門脈・腎内静脈の重度異常の数でグレード0〜3を付けます。ボーラスの前に肺エコー・E/e'・CVPと並べて上限の線に使ったRCTでは輸液が減って酸素化が保たれましたが、うっ血所見は反応性の否定にはならず、一般ICUでは予後との

関連が不明瞭です [Melo CritCare2026] [Klompmaker CCM2026]。撮り方・読み方・使いどころ・限界はVExUSの資料（判定は§7、輸液の前の使い方は§10-1）で扱います。

§3 測り方が壊れる場面では、手技を替える — 腹腔内圧・ARDS・腹臥位・VV-ECMO

§2の指標はどれも標準的な人工呼吸患者で検証されています。実際のICUでは低一回換気量・腹臥位・腹腔内圧上昇・体外循環のように前提が崩れた患者のほうが多いくらいです。壊れているのは患者ではなく物差しなので、条件に応じて手技を替えれば多くの場合は評価できます。

この章のポイント

1. **腹腔内圧が高ければPLRの「陰性」を信じない**
2. **低Vt・腹臥位ではEEOかVtチャレンジを選ぶ**
3. **条件が重なれば、送気に頼らないテストへ絞る**

3-1. 腹腔内圧が上がると、PLRだけが選択的に壊れる

腹腔内圧（IAP）12 mmHg以上の88例の前向き研究では、PLRのAUROCが0.96から0.71に落ちて反応者の73%が偽陰性になった一方、EEO（0.95→0.89）とミニ輸液負荷（0.94→0.90）は精度を保ちました（表5） [IAH CritCare2026]。

IAPが上がると下大静脈が虚脱したままになり、PLRの自己輸血が中心循環に届きません。真陽性例ではCVP–IAP勾配がPLRで–2.4から+2.2へ陽転しましたが、偽陰性例では–6.3から–1.4の陰性域に留まり、勾配–5 mmHg以下が偽陰性を予測しました（AUC 0.80、IAP単独は0.51） [IAH CritCare2026]。実際に500 mLを入れれば、IAHのある反応者もCOは同じように増えています（+30±18%対+31±17%）。

表5｜腹腔内圧上昇（IAP 12 mmHg以上）での各テスト — 陰性のPLRは信じない

テスト	IAHなしのAUROC	IAHありのAUROC	使えるか
PLR	0.96	0.71	陰性は信用しない（感度55%・NPV 66%）。陽性は信じてよい（特異度86%・PPV 80%）
EEO	0.95	0.89	使える（差は有意でない、ΔCI 5%以上）
ミニ輸液負荷	0.94	0.90	使える（差は有意でない、ΔCI 5%以上）

3-2. 低Vt・ARDS・腹臥位・自発呼吸では、使えるテストが入れ替わる

ARDSに限った診断精度研究は1999〜2024年でわずか10本（腹臥位2本、自発呼吸のある患者0本）しかなく、PPV単独は腹臥位でAUC 0.49〜0.85と不安定なので、低Vt・ARDS・腹臥位ではEEO（AUC 0.90〜0.96）かVtチャレンジ（感度・特異度とも0.85超）を選びます（表6） [Alvarado BMCAnesth2026]。

表6｜条件ごとに使えるテスト・避けるテスト — 条件を先に言ってから選ぶ

条件	使えるテスト	避けるテスト
調節換気・Vt 8以上・洞調律・閉胸	PPV/SVV（一点の値で可）	—
低一回換気量（Vt 8未満）	Vtチャレンジ、PLR前後のΔPPV、EEO	PPV/SVV・IVC径変動の一点の値
腹臥位	EEO、Vtチャレンジ	PPV単独
自発呼吸・不整脈	PLR、ミニ輸液チャレンジ	PPV/SVV、EEO（送気に依存）
腹腔内圧上昇（§3-1）	EEO、ミニ輸液負荷	PLR単独での「陰性」判定
開胸・気腹	—（前提が破綻）	PPV/SVV。メタ解析にこの条件の研究を混ぜれば精度は必然的に下がる [Michard CritCare2023]
急性肺性心が疑われる	—（まず右室を評価）	陽圧換気を使うテスト全般
VV-ECMO中	PLR＋LVOT VTIまたはCOモニタでの直接確認に限る（データは2研究程度）	PPV/SVV（体外の流路が前提を壊す）

反応性の閾値も研究ごとにCO/SVの5・8・10・15%増とばらばらで、この違いだけで反応者の割合が0.29〜0.59と2倍開きます。駆動圧・経肺圧・コンプライアンスで補正したPPVは一部で診断能が改善しており、ARDSでは指標そのものより「どう補正するか」に伸びしろが残ります [Alvarado BMCAnesth2026]。低一回換気量・腹腔内圧上昇・自発呼吸が重なった患者では、表を上から当てはめるより、まず心肺相互作用が成り立っているかを確かめ、成り立たなければPLRかミニ輸液チャレンジのような送気に頼らないテストへ最初から絞ります。ARDSでいつ輸液を絞るか（FACTT）はARDSの資料で扱います。

§4 蘇生の適定 — 何を見て増やし、いつ止め、いつ減らすか

輸液は一度決めたら終わりの処方ではなく、目標と中止条件を先に決め、1本ずつ測って増やし、害のサインが出たら止め、相が変わったら減らす側へ移る「適定」の対象です。輸液チャレンジで増えたCOは、晶質液が間質へ再分配されるにつれて消えていくので、判定して終わりにはできません [Kaufman CCM2023]。この章は、増やす・止める・測り直す・減らすの順番を1つにまとめます。

この章のポイント

1. **投与前に製剤・速度・目標・中止条件を決め、1本ずつ測って増やす**
2. **反応性は30分〜数時間で消える — 次のボーラスの前に必ず測り直す**
3. **害のサインで止め、相が変わったら「絞る」「引く」へ渡す**

4-1. 投与前に製剤・速度・目標・中止条件を決める — TROL

輸液チャレンジは厳密に管理した条件でボーラスを入れて血行動態の反応を測る手技で、Type（製剤）・Rate（速度）・Objective（目標）・Limits（中止条件）を先に決め、COが増えなければ速やかに止めると、総輸液量はむしろ減ります（表7） [Vincent CritCare2020]。

表7｜TROLの4要素 — 投与前に決めておくこと

要素	決めること	目安
Type（製剤）	晶質液か、禁忌があれば生食・アルブミンか	§5・§6の既定値と例外に従う
Rate（速度）	量と時間	重症患者の至適量は約4 mL/kgを5〜10分 [Vincent CritCare2020]
Objective（目標）	陽性と判定する最低ライン	CO/CIの10%以上の増加（現行の測定技術での最小値）
Limits（中止条件）	止める充満圧の上がり方	CVPの過度な上昇、または肺機能悪化の徴候

標準形は晶質液500 mLを15〜20分（約25 mL/分）、CO/CIが15%以上増えれば反応あり、で、判定は血圧ではなくCOで行います [Messina CritCare2022]。高度なモニタがない場面では、乳酸・皮膚所見・尿量の「3つの窓」で引き金を引き、150〜350 mLを15分未満で入れる簡易版があり、そのためだけに中心静脈路を入れる必要はありません [Cecconi ICM2019]。CVPが低いほど反応する確率は高く、小規模研究では5 mmHg以下の80%超が反応しました [Vincent CritCare2020]。

実診療の輸液チャレンジは、この型からかけ離れています。46か国311施設・2213例を記録したFENICEでは、反応を予測する指標を何も使わない例が42.7%、安全限界を置かない例が72.0%で、陽性の判定の67.3%は血圧の上昇によるものでした。反応なしと判定された例の49.4%にもさらに輸液が入っています [Cecconi ICM2015]。TROLを投与前に決めるのは、「効かなかった」の後に同じ理由で重ねないためです。

この資料では輸液チャレンジを「晶質液500 mLを15〜20分、CO/CIが15%以上増えれば反応あり」の形で書きます。用語も揃えておくと会話が通じます：fluid bolusは500 mL以上を最大15分、fluid challengeは100〜200 mLを5〜10分で入れて再評価、維持

輸液は進行中の喪失がなければ1〜2 mL/kg/時以下、fluid overloadは累積バランスが体重の10%を超えて予後悪化と関連する状態とされます [Hoste BJA2014]。ただし、この言葉自体を使わない提案もあります（§9-1）。

4-2. 低灌流を疑ってからの60分 — 測る、確かめる、入れる、測り直す

最初の60分は、低灌流の証拠を集めて禁忌の3分岐（TBI・肝硬変・低CI）を確かめ、エコーで右室と耐容性を見て、条件に合う動的テストを1つ行い、陽性かつCOが低すぎるときだけ500 mLを入れて測り直す、という順で進めます（表8） [Monnet CritCare2023]。

表8｜低灌流を疑ってからの60分 — どの段階でも止まれる

時間	やること
0分	低灌流の証拠を集める（乳酸・CRT・mottling・尿量）。なければ輸液の議論を打ち切る。禁忌の3分岐（TBIか・肝硬変か・低CI血症か）も確かめる
〜10分	エコーで右室（急性肺性心の除外）と耐容性（Bライン・IVC・必要ならVExUS）を確かめる。CVP 10超なら右心とうっ血を重点的に
〜15分	条件に合う動的テストを1つ選んで行う（表6）。判定は血圧ではなくCO/CI
〜35分	陽性かつCOが低すぎるなら晶質液500 mLを15〜20分で。投与前にTROL（表7）を決める
〜40分	効果判定。COが増えなければ止めて、昇圧薬の調整へ
〜60分	再評価。効果は一過性（半分は30分で消える）なので、次のボーラスの前にも必ず測り直す
3〜6時間	血液ガスを再検。CI 110以上／HCO_3^- 20未満なら製剤を見直す
6〜24時間	維持輸液・薬剤希釈液の指示を点検し、総Na投与量を減らす（§7-1）

個別化を実践する立場からは、30 mL/kgのような一律の値ではなく、10 mL/kgを1時間で入れて再評価する設計が提案されています。ANDROMEDA-SHOCKでは27 mL/kg投与後、組み入れ時に70%が前負荷反応性を持っていましたが、4時間後もそうだったのは20%未満で、初期の大量投与そのものが反応性を速く消してしまいます [Monnet CritCare2023]。

4-3. 反応性は消えもの — 反応者の半分は30分で非反応に、ICUでは8時間後に3%

晶質液500 mLのCOの増加は30分でピーク、60分でほぼベースラインに戻り、反応者の49%は30分後には非反応者に転じ、敗血症性ショックでは来院時57%あった反応性が8時間後には3%まで落ちます（表9） [Nunes AIC2014] [Roger CritCare2019] [Silversides ICM2019]。

表9｜輸液チャレンジ効果の時間経過 ― 「効いた」は長くもたない

研究	測定間隔	結果
循環性ショック20例 [Nunes AIC2014]	投与前→30分→60分→90分	心係数3.03→3.58（30分）→3.23（60分）→3.12 L/min/m²（90分）。レスポンダーでも同じ山型
FCREV・11 ICU・143例 [Roger CritCare2019]	投与終了時→30分後	終了時の反応者76例（53%）の49%が30分後に非反応化。非反応者67例から反応者に転じたのは4例（6%）
敗血症性ショック424例 [Silversides ICM2019]	来院時→8時間後	反応性57%→3%

それでも臨床医はボーラスの70%近くに「効いた」と感じています [Silversides ICM2019]。1980年代から、ボーラス後に約半数の患者でCOが変わらないことは知られていました [Monnet ICM2022]。

反応性は「あり／なし」ではなく大きさと持続時間をもつ連続体で、蘇生の相・輸液の種類と速度・昇圧薬・人工呼吸・心機能・自発呼吸・不整脈で動きます。消えるだけでなく戻ることもあります。ノルアドレナリンを減量した直後は静脈容量が広がり、それだけで非反応から反応ありに移りうるので、減量後の低血圧を「輸液不足」と即断せず測り直します。除水中に反応ありが出たら、除水を緩める合図に使えます。輸液チャレンジは30分以上かけて入れると陽性率が下がるので、速度（表7）を守ります [Castro AIC2026]。

4-4. 「目標に届いたら止める」ではなく「害のサインが出たら止める」

止める基準は臓器の文脈で変わり、ARDSでは肺動脈楔入圧・肺水分量・P/F比・右室拡大、腹部病態では腹腔内圧、どの場合も累積輸液バランスとCVPを見て、「これ以上入れると害が上回るサイン」で止める非対称な設計にします [Monnet CritCare2023]。

個別化の立場では、ICU外ではMAP 65〜70 mmHg以上（高血圧の既往があれば80〜85）、ICU内ではMAP 75〜80 mmHgに加えてCOの増加・$ScvO_2$ 60〜70%以上・CO_2較差6 mmHg未満を目標に挙げ、どの場面でも網状皮斑・CRT・尿量・乳酸を見ます [Monnet CritCare2023]。敗血症性ショックのMAP目標の標準と根拠は敗血症の初期蘇生の§2-4で扱います。

4-5. 輸液を指示するときに、次に何をいつ測るかも書く

唯一の主要RCTであるFRESHは、PLR＋バイオリアクタンスで測ってから入れる戦略で72時間の輸液バランスを1.37 L減らしましたが、ITT解析では有意差が消え死亡も変わらず、言えるのは「輸液量を減らせる」までなので、再評価は転帰のためではなく過剰投与を防ぐ仕組みとして指示に組み込みます（表10） [FRESH2020]。

表10｜再評価のタイミング — 投与と測定を1セットで指示する

場面	再評価の間隔	根拠
輸液チャレンジの直後	投与終了の1分後に最大変化を評価する	手技として定義された評価点 [Vincent CritCare2020]
反応ありと判定した後	次のボーラスの前に必ず測り直す	反応者の約半分は30分で非反応化 [Roger CritCare2019]
ICU入室後の時間経過	数時間単位で反応性の有無を疑い直す	8時間後には3% [Silversides ICM2019]
昇圧薬を減量した直後・除水中	低血圧が出たら、入れる前・引き続ける前に測り直す	減量で反応ありに戻りうる [Castro AIC2026]

再評価が抜けるのは、血圧が測らなくても目に入るのに対し、CO/CIは測りに行く手間がかかるからです。「500 mL/15分、投与後にLVOT VTIを再検」まで1セットで指示すれば、投与だけが実行される事態を防げます。ナースステーションから「もう500入れますか」と聞かれたら、「2分ください、測ってから決めます」と答えられるかどうかは、この指示の書き方で決まります。

2026年のメタ解析（初期蘇生のRCT 10本・1,011例）は、反応性に基づく個別化輸液で30日死亡OR 0.62を示しましたが、3試験のどれか1本を除くだけで有意差が消え、ICU在室・腎代替療法・人工呼吸期間には差がありませんでした。転帰が改善するとはまだ言えません [Nagy ICMx2026]。

4-6. いつ減らすか — 相が変わったら「絞る」、臓器を害したら「引く」

輸液の役割は時間とともに変わり、救命の段階が終わったら「足す」から「絞る」に切り替え、体液の蓄積が臓器を害していると分かって初めて「引く」に移ります（表22） [Malbrain ICM2022]。

切り替えの合図は1つの数値ではなく、所見の一致です。反応性が消え、低灌流の徴候（乳酸・CRT・網状皮斑）がなく、体液蓄積と静脈うっ血の所見がそろったら減らす側へ移ります。輸液蓄積症候群（FAS）の総説は、この条件がそろえば低用量ノルアドレナリン中でも除水を始めてよいと提案していますが、根拠は著者らの経験で、RCTの裏づけはありません [Pfortmueller AIC2024]。絞るのは隠れ輸液とNaから（§7）、引く時期・手段・速さは§9で扱います。

蘇生・最適化・安定化・除水の4相にRCTを並べ直すと、1〜3 L入った後の敗血症では、EGDT・追加輸液を優先する方針・輸液制限のどれも死亡を変えていません（EGDT 3試験の統合で90日死亡24.9%対25.4%、CLOVERSで14.0%対14.9%）。決まった量を入れる・絞るという方針ではなく、相ごとに入れる利益と入れすぎる害をその都度秤にかけます [Zampieri JAMA2023]。

この相の考え方の原典は、輸液を抗菌薬と同じ「薬」として扱う総説です。製剤（Drug）・用量（Dose）・期間（Duration）・減量（De-escalation）の4つのDで処方し、4相それぞれで「いつ始めるか・いつ止めるか・いつ除水を始めるか・いつ除水を止めるか」に答えるよう求めています（表10-2・図4-2） [Malbrain AIC2018]。4相ごとの目的・見る指標・水分バランスの目標は敗血症の初期蘇生の§1-3（表1）にまとめてあるので、この資料では繰り返しません。

表10-2｜輸液を薬として処方する4つのD — 止める条件を最初に決める

D	決めること	要点	詳しくは
Drug（製剤）	適応（蘇生・維持・補充・栄養）ごとに製剤を選ぶ	ブドウ糖は蘇生に使わない。大量の生食より調整晶質液。HESは敗血症性ショックで禁忌	§5・§6
Dose（用量）	薬物動態と薬力学で量を決める	1 L投与の1時間後に血管内に残るのはブドウ糖液10%、等張晶質液25〜30%、膠質液100%。ショック・麻酔中は晶質液も長く残る。反応性は経過とともに変わる	§1・§4-1・§4-3
Duration（期間）	いつまで入れるか	早期に十分・後期は保守的、の組み合わせで死亡が最も低かった（観察研究、図4-2）。数値ではなくショックを治療し、ショックが解けたら止める	§4-3・§4-4
De-escalation（減量）	いつ・どう減らすか	始める合図は知られていても、止める合図は知られていない。安定化相では維持と補充だけにする。隠れた輸液だけで1日1 Lを超えうる	§7・§9

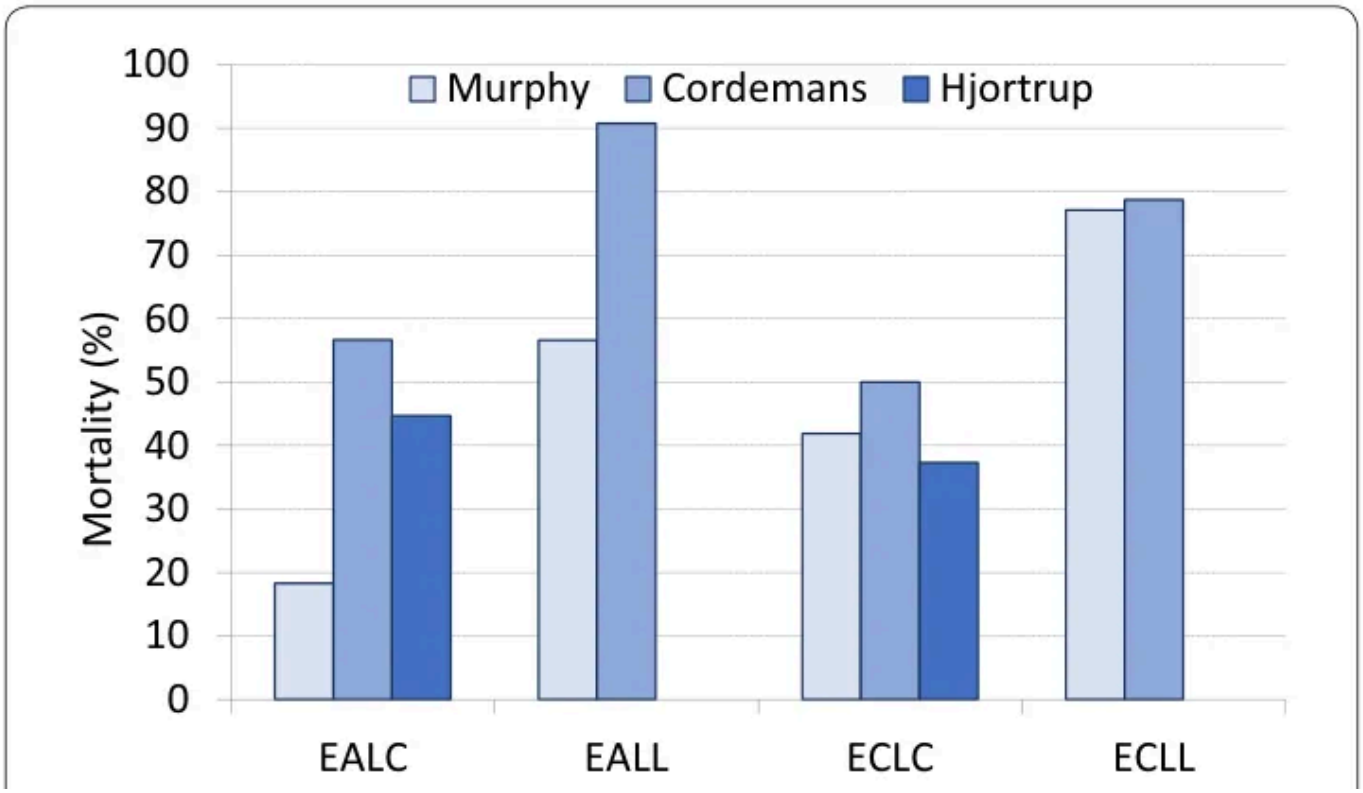


図4-2. 早期に十分、後期は保守的に — 輸液管理の4区分ごとの死亡率（3研究の比較）。出典：Malbrain MLNG, Van Regenmortel N, Saugel B, et al. Ann Intensive Care 2018;8:66；doi:10.1186/s13613-018-0402-x（原著 Fig. 4）。CC BY 4.0（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）。改変：なし（画像形式の変換のみ）。

図の読み方 — EA＝最初の12〜24時間に50 mL/kg超（早期に十分）、EC＝同25 mL/kg未満（早期に保守的）、LC＝入室1週間以内に1日バランスが2日連続で陰性（後期に保守的）、LL＝その2日連続の陰性がない（後期に自由）。水色がMurphyら（敗血症性ショック＋急性肺損傷212例の院内死亡）、中間の青がCordemansら（180例の院内死亡）、濃い青がCLASSICパイロット（151例の90日死亡）です。どの研究でも後期に保守的（LC）な群が後期に自由（LL）な群より低い一方、母集団もアウトカムも違う数字を並べただけで、回復した患者ほど自然に利尿がつくという逆の因果も排除できません [Malbrain AIC2018]。

§5 「何を」— 既定はバランス晶質液、生食に戻すのは頭蓋内圧亢進と低Clなど

「入れる」と決めたら次は「何を」です。製剤選択には感度・特異度で語れる検査はありませんが、1万例を超えるRCTが積み上がり、既定値と例外ははっきりしています。生食が既定だったのは生理学的な優位性からではなく、安価で作りやすかったからでした。

この章のポイント

1. **院内の既定値をバランス晶質液にしておく**
2. **頭蓋内圧亢進・TBIだけは生食を選ぶ**
3. **Cl 110以上・HCO_3^- 20未満なら製剤を見直す**

5-1. 生食はClが血漿の1.4倍 — 大量に入れると腎の血管を締める

0.9%生食はNa・Clとも154 mEq/Lで、血漿（Cl 94〜111）に比べてClだけが約1.4倍の液体なので、大量投与では高Cl性代謝性アシドーシスが起き、緻密斑がCl上昇を感知して輸入細動脈を締めGFRを下げると説明されます（図5・表11）

[Kaufman CCM2023]。

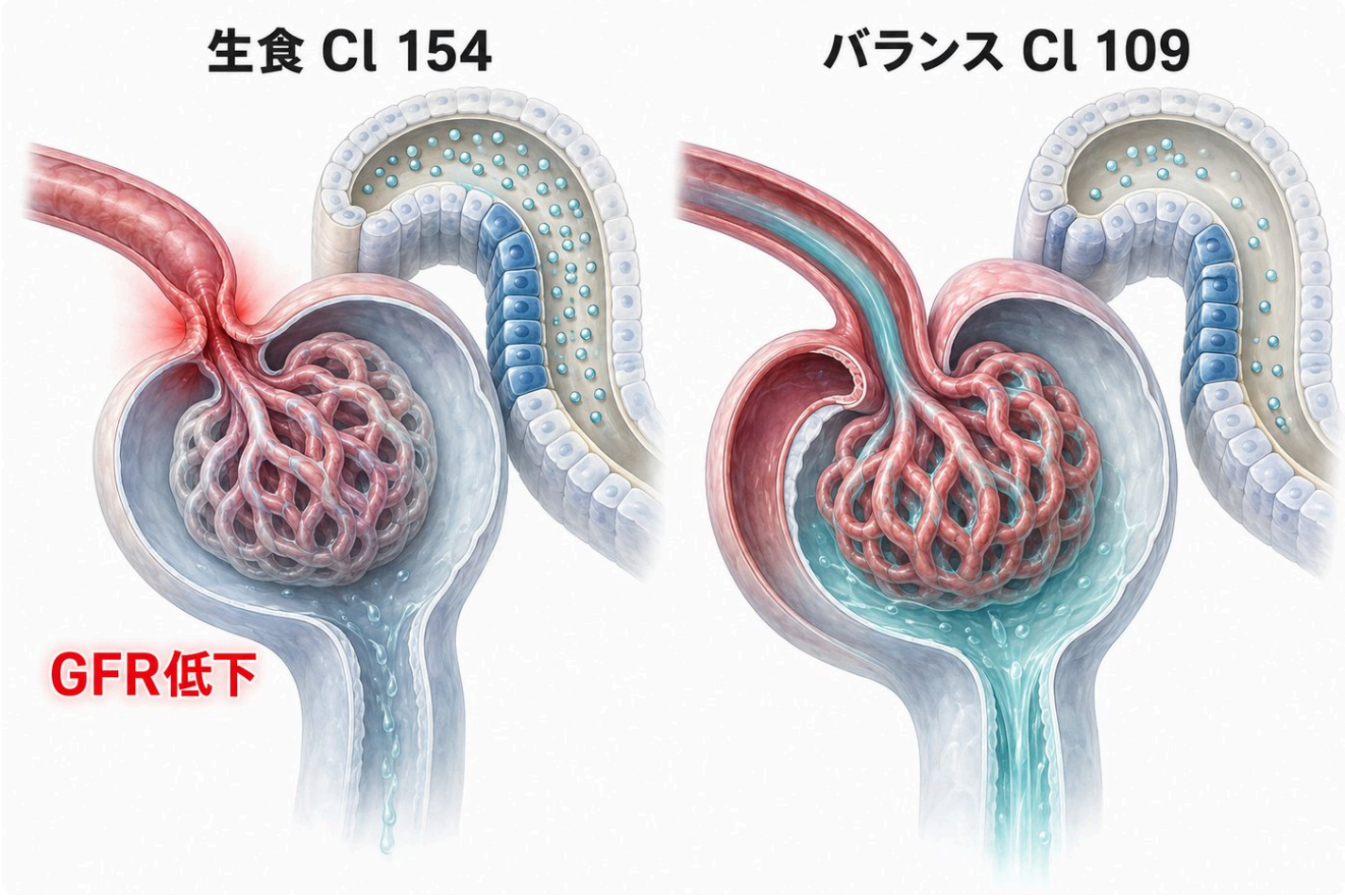


図5. Cl負荷が腎の血管を締める — 左が生食（Cl 154）、右がバランス晶質液（Cl 109）。

図の読み方 — 左では尿細管糸球体フィードバックで輸入細動脈が収縮しGFRが下がり、右ではこの収縮が起きません。健常成人でも2 Lの生食はPlasma-Lyteより腎血流量・腎皮質灌流量を下げました（二重盲検）[AnnSurg2012]。

表11｜主な晶質液の組成（mEq/L） — Clと浸透圧が違う

成分	血漿	生食0.9%	乳酸リンゲル	酢酸リンゲル	重炭酸リンゲル	Plasma-Lyte A
Na	131–145	154	130	130	130	140
K	4.5–5.0	—	4	4	4	5
Ca	2.2–2.6	—	3	3	3	—
Mg	0.8–1.0	—	—	—	2	1.5
Cl	94–111	**154**	109	109	109	98
緩衝剤	乳酸1–2	—	乳酸28	酢酸28	重炭酸28／クエン酸4	酢酸27／グルコン酸23
浸透圧（mOsm/kg）	275–295	**308**	**273–278**	製剤ごとに確認		

70 kgの成人でHCO_3^-を10 mmol/L下げるには生食12 Lが要るという試算もあり、実際に問題になるのは大量に入れた場合です [Monnet CritCare2023]。Plasma-Lyte Aは本邦では使えず、選べるのは乳酸・酢酸・重炭酸リンゲルです。晶質液の薬価は1本130〜224円の範囲で、「安いから生食」は成り立ちません。高Cl性アシドーシスの読み方は電解質と酸塩基の資料で扱います。

5-2. 死亡は動かないが、腎代替療法は減る

SMART・BaSICS・PLUSの3大RCT計31,359例の個別患者データメタ解析では、バランス晶質液で死亡はOR 0.94と動かず、新規RRTはOR 0.86（確実性high）で減りました（表12） [BaSICS2021] [PLUS2022]。

SMART（15,802例）はMAKE30を15.4%対14.3%（P=0.04、NNT 94）に下げましたが、単施設・非盲検で、4つの感度分析で有意差が消える弱点があります [SMART2018]。非重症のSALT-ED（13,347例）は主要評価項目が陰性で、副次のMAKE30だけが動き、その差の大部分は「クレアチニン2倍以上」という1つの成分でした [SALTED2018]。差が小さいので、患者ごとに説明する薬ではなく、院内の既定値そのものを入れ替えるという運用が結論です。「リンゲルはKが入っているから危ない」はSALT-EDで否定されています（血清K、P=0.61）。

成人敗血症に絞った2026年のメタ解析（7RCT・6,861例）は死亡RR 0.92（95%CI 0.86–0.98、NNT 32）、AKI RR 0.86、高Cl血症RR 0.68を示しましたが、死亡の有意性は固定効果モデルの選択に依存し、ランダム効果ではRR 0.91（0.82–1.01）で消えます [Liu FrontMed2026]。ベッドサイドでは「生食は死亡を増やす」ではなく、「Cl負荷を下げると高Cl血症とAKIは確実に減り、死亡も同じ向きだが未確定」と言うのが正確です。

小児では、敗血症性ショックの8,482例を対象にしたPRoMPT BOLUSで、30日のMAKEはバランス液3.4%対生食3.0%（RR 1.10、95%CI 0.88〜1.40）と差がなく、高Cl血症は減りましたが高乳酸はやや増えました [PRoMPT BOLUS NEJM2026]。同号の論評は、バランス液で害が出た臨床研究は無いとして、頭蓋内圧亢進を除けば敗血症の標準はバランス液でよいと述べています

[O'Connor NEJM2026]。小児でも「バランス液は生食に勝らないが害もない」と読み、成人のBaSICS・PLUSの中立結果と同じ構図として、頭蓋内圧亢進以外はバランス液を既定にします。

表12｜晶質液を決めた主要RCT・メタ解析 — 輸液量が少なく軽症の集団では差が出ない

研究	n	集団	結果
SPLIT [SPLIT2015]	**3,346**	混合ICU（重症度低め、輸液量平均2 L）	差なし
SMART [SMART2018]	**15,802**	混合ICU	MAKE30 14.3%対15.4%（NNT 94）。CI 110超は24.5%対35.6%
SALT-ED [SALTED2018]	**13,347**	非重症・救急外来	主要評価項目は陰性。副次のMAKE30（4.7%対5.6%）のみ
BaSICS [BaSICS2021]	**10,520**	混合ICU（多施設）	単独では死亡差なし
PLUS [PLUS2022]	**5,037**	混合ICU（多施設）	単独では死亡差なし
3RCTの個別患者データメタ解析	**31,359**	上の3試験の統合	死亡OR 0.94、新規RRT OR 0.86（確実性high）
敗血症限定メタ解析 [Liu FrontMed2026]	**6,861**	成人敗血症7RCT	死亡RR 0.92（NNT 32）、AKI RR 0.86。有意性はモデル依存
PRoMPT BOLUS [PRoMPT BOLUS NEJM2026]	**8,482**	小児敗血症性ショック（救急部）	MAKE30 3.4%対3.0%（RR 1.10）で差なし。高Clは減り、高乳酸はやや増える

膠質液は2000年代に先に決着しました。SAFE（6,997例）で4%アルブミンと生食の28日死亡に差はなく（RR 0.99）、HESはAKI・RRT・死亡を増やし、2014年の6S試験を機に欧州で重症患者・敗血症・熱傷への使用が法的に禁じられました[Pantet COCC2025]。HESとゼラチンは使いません [Zampieri JAMA2023]。

5-3. ガイドラインはすべて条件付きで、頭部外傷だけ向きが逆

ESICM Part1の11推奨はすべて条件付きで、確実性moderateは「重症患者一般・敗血症で晶質液＞アルブミン」の2つだけ、バランス晶質液＞生食はlowで、外傷性脳損傷だけは等張生食がアルブミンにもバランス晶質液にも優先されます（表13）[Arabi ICM2024]。

表13｜ESICM Part1・Part2の推奨 — すべて条件付き

集団・局面	推奨	確実性
Part1｜晶質液とアルブミン [Arabi ICM2024]		
重症患者一般・敗血症	晶質液＞アルブミン	moderate
急性呼吸不全・周術期	晶質液＞アルブミン	very low
外傷性脳損傷（TBI）	等張生食＞アルブミン	very low
肝硬変	アルブミン＞晶質液	very low
Part1｜バランス晶質液と等張生食 [Arabi ICM2024]		
重症患者一般・敗血症	バランス晶質液＞生食	low
腎障害	バランス晶質液＞生食	very low
外傷性脳損傷（TBI）	生食＞バランス晶質液	very low
Part2｜蘇生輸液の量 [Mekontso ICM2025]		
敗血症・敗血症性ショック（初期）	晶質液を最大30 mL/kgまで（文脈に応じ調整し、頻回に再評価）	very low
敗血症（最適化期）の制限と自由	どちらも推奨しない（差がない）	moderate（差がないことの確実性）
出血性ショック（鈍的外傷）	制限的輸液戦略（穿通性外傷もlowで同様）	moderate
左心系の心原性ショック	輸液蘇生を主治療にしない	—

SSC2026も第一選択は晶質液（strong/moderate）、生食より緩衝晶質液（条件付き・moderateに格上げ）とし、晶質液単独を晶質液＋アルブミンより優先して、2021年から既定値を反転させました。大量の晶質液を入れた後と肝硬変では、アルブミンの追加が適切な場合があるとRemarkに残しています [SSC2026]。敗血症の初期輸液量（30 mL/kg）の読み方は敗血症の初期蘇生の§2-3で扱います。

5-4. 既定値から外れる所見 — 頭部外傷・肝硬変・Cl・HCO_3^-・Na

頭蓋内圧亢進・TBIなら生食、肝硬変の大量腹水穿刺（5 L超）とSBPならアルブミンを追加し、Clが110 mmol/L以上かHCO_3^-が20 mEq/L未満なら生食から低Clの製剤へ、嘔吐や胃管ドレナージによる低Cl血症なら生食を選びます（表14）。

表14｜この所見があったら既定値（バランス晶質液）から外れる — 禁忌の3分岐はTBI・肝硬変・低Cl

確かめる項目	どこで見るか	閾値・所見	選択への影響
頭蓋内圧亢進・TBI	受傷機転・GCS・頭部CT・ICPモニタ	該当すれば全例	生食へ（バランス晶質液もアルブミンも避ける。図6）
肝硬変	既往・画像・血小板・腹水	大量腹水穿刺5 L超／SBP	アルブミンを追加（§6-3）
血清Cl	血液ガス・生化学	**110 mmol/L以上**	生食を使っていたら低Clの製剤へ
低Cl血症	嘔吐・胃管ドレナージの有無	Clを補いたい状況	生食を選ぶ（数少ない積極的な適応）
HCO_3^-	血液ガス	**20 mEq/L未満**	生食の継続で悪化しうる。バランス側へ
血清Na	生化学・経時推移	**145超**	蘇生液より先に、薬剤の希釈液と維持液のNaを疑う（§7-1）
累積輸液バランス	チャート・体重	明らかな蓄積	製剤の議論より「止める・引く」の議論へ（§9）

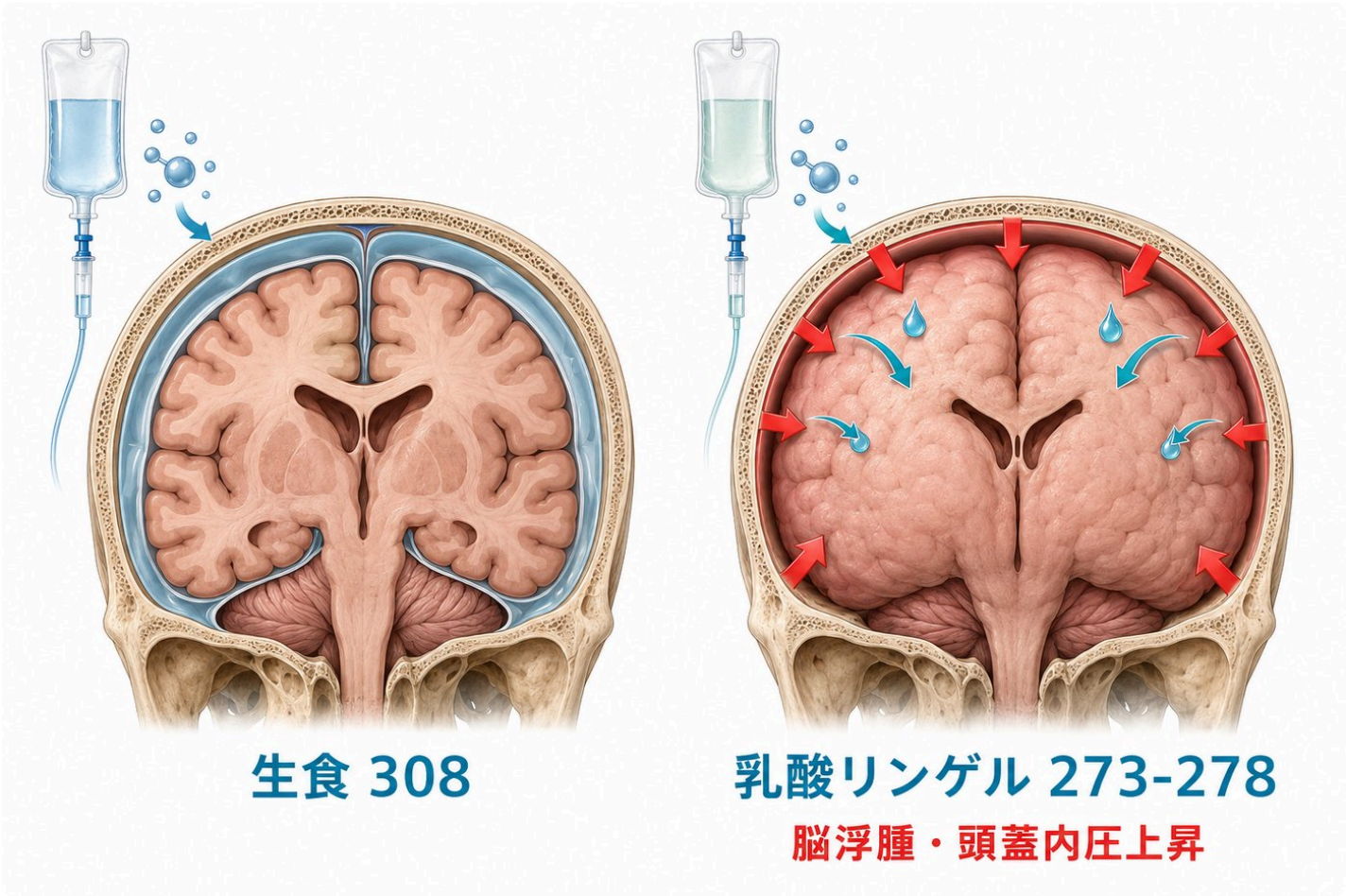


図6. 頭蓋という「膨らめない箱」の中では、張度がすべて。

図の読み方 — 左（生食308 mOsm/kg）では脳と頭蓋骨の間に余裕が保たれ、右（乳酸リンゲル273〜278 mOsm/kg）では水が脳細胞へ移って頭蓋内圧が上がります。「バランス晶質液は安全」という一般則を、この場面だけは持ち込みません。

SAFE試験のTBIサブグループでは4%アルブミンで死亡が増え（33.2%対20.4%、RR 1.63）、ICPを測っていた例では最初の1週間にICPが上がっていました。羊のクロスオーバーRCTでは低張の4%アルブミン（278 mOsm/kg）だけがICPを上げ、等張化した製剤（288）と生食（308）は上げず、害の正体はアルブミン分子ではなく低張性だという主張があります [Vincent JIntensiveCare2025]。ただしこのレターはアルブミンメーカーの資金によるもので、今日変えられるのは「TBIに低張液を入れない」ところまでです。

§6 アルブミンは第一選択にしない — 使う場面は狭く、用量も絞る

アルブミンは「ほとんどの場面で使わない」でガイドラインがほぼ一致する一方、敗血症性ショックに限ると死亡減少を示唆するメタ解析があり、結論が並立しています。この章は、なぜ割れるのかを含めて、使う場面と用量を絞ります。

この章のポイント

1. **アルブミンは晶質液で足りないときの次の一手にとどめる**
2. **敗血症性ショックでは「効く向きだが量は不明」と読む**
3. **肝硬変では時期・アルブミン値・1日量を決めて使う**

6-1. 2.5万例の試験で決着 — 膠質の理屈は臨床で再現されなかった

SAFE（6,997例）・Cochrane 2018（13,047例）・ALBIOS（1,818例）でアルブミンは晶質液と死亡が変わらず、小児のFEAST（3,141例）ではアルブミンボーラスが死亡を増やしました（RR 1.45）（表15） [Cochrane2018] [Callum Chest2024]。

改訂Starling則では間質のアルブミン濃度は血管内の約50%もあり、濾過を決めているのはグリコカリックス内の膠質浸透圧です。アルブミンの効果は「膠質浸透圧が高いから血管内に留まる」という単純な理屈では説明しきれず、内皮の状態で変わりえます（§8-1）[Kaufman CCM2023]。

表15｜アルブミンの決着をつけた主要試験 — 死亡は変わらず、小児では増えた

試験	n	集団	結果
SAFE	**6,997**	混合ICU	28日死亡RR 0.99（95%CI 0.91–1.09）
Cochrane 2018 [Cochrane2018]	**13,047**	20研究の統合	RR 0.98（95%CI 0.92–1.06）
ALBIOS	**1,818**	敗血症	全体RR 1.00（95%CI 0.87–1.14）。ショックのサブグループだけ示唆的
FEAST [FEAST]	**3,141**	小児・感染＋低灌流	RR 1.45（95%CI 1.10–1.92）で死亡増
SAFE（TBIサブグループ）	—	外傷性脳損傷	RR 1.62（1.12–2.34）で死亡増。TBI固有かは不確実 [Callum Chest2024]

6-2. 敗血症性ショックでは「効く向きだが、どれだけ効くかは不明」と読む

SSC2026は6RCT・4,383例（69%がALBIOSとSAFE）から28日死亡RR 1.01（moderate）で効果なしとし、敗血症性ショックに絞った2026年のメタ解析（7RCT・3,273例）は全死因死亡RR 0.90（95%CI 0.83–0.99、NNT 28）を示しましたが、統計的重みの約半分はALBIOSの事後解析で、「5%以上減る」と言い切るには確実性が足りません（表16） [SSC2026] [Mendes CritCare2026]。

表16｜敗血症性ショックへのアルブミン — 2つの結論が並立する

	SSC2026 推奨45	敗血症性ショック限定のメタ解析[Mendes CritCare2026]
対象	6 RCT・4,383例（69%がALBIOSとSAFE）	7 RCT・3,273例
結果	**28日死亡RR 1.01（moderate）＝効果なし**	**全死因死亡RR 0.90（p=0.02）＝10%減、NNT 28**
ベイズ	—	RR 0.92。P(RR<1)=94.7%だがP(RR<0.95)=73.9%
感度	90日死亡・臓器障害・フリー日数・RRTにも差なし	28日死亡はRR 0.88（p=0.08）。TSAは必要情報量の63%
弱点	アルブミン群で血圧・充満圧が高く水分バランスは低いため、大量晶質液後の例外を残した	重みの約半分がALBIOSの事後解析。対照群の37〜49%が実際にはアルブミンを受けていた

死亡は減るのに臓器サポート日数は改善しないという不整合もあり、整合するのは水分バランスの改善（ALBIOSで347 mL対1,220 mL、p=0.004）だけです。食い違いは、組み入れた試験（重症度の全体か、ショック限定か）と解析手法の違いから来ており、ALBUCAP・ARISS・ALBICS・PRECIOSA・ALTER-AKIの5試験が進行中です [Mendes CritCare2026]。

要点 — 敗血症でアルブミンを使う推奨はない

ICTMGの国際推奨は14項目のうち12が「使わない」で、使う側は肝硬変の大量腹水穿刺とSBPの2つだけです（6-3）[Callum Chest2024]。アルブミンの話は「敗血症」ではなく「昇圧薬が入っているショックか」で区切り、ショックのない敗血症には入れません。

6-3. 使ってよい場面は狭い — 大量腹水穿刺とSBP、肝硬変は条件と1日量を決める

ICTMGの14推奨のうち12は「使わない」で、使う側は肝硬変の大量腹水穿刺（5 L超）での循環不全予防とSBPでの死亡低減の2つだけ、唯一の強い推奨は「小児の感染＋低灌流に使わない」です（表17） [Callum Chest2024]。

表17｜ICTMG 14推奨の内訳 — 使う側はわずか2つ

使わない（12推奨）	使う（2推奨・いずれも条件付き）
重症成人の第一選択の容量補充・アルブミン値の是正／熱傷・ARDS／利尿薬併用の水分除去／小児の感染＋低灌流（強い推奨）／早産児／RRTの透析中低血圧・限外濾過／成人・小児の心血管外科／肝硬変の腹膜外感染／非代償性肝硬変の低アルブミン血症の反復補正／外来肝硬変の非合併症性腹水	大量腹水穿刺（5 L超）での循環不全予防 SBPでの死亡率低減

大量腹水穿刺では、他の血漿増量剤（デキストラン・ポリゼリン・HES）がアルブミンより循環不全のリスクが高い結果でした（32.4%対14.8%、RR 1.98） [Fuest JAMA2025]。肝硬変患者だけで全アルブミン使用量の約1/3を占めます [Callum Chest2024]。

肝硬変合併敗血症2,265例の周辺構造モデルでは、日々のアルブミン投与は28日死亡と負に関連しましたが（HR 0.76）、利益は血清アルブミン2.5〜3.0 g/dL（HR 0.49）、乳酸2 mmol/L以上、MAP 60 mmHg未満、1日0.5〜1.0 g/kg（HR 0.52）、第1週（HR 0.72）に限られ、1.0 g/kgを超えると消えました（表18） [Hu CritCare2023]。20%アルブミンはALPS（100例）でMAPの達成を速めましたが肺合併症が増え、28日生存は変わりませんでした [Maiwall JHepatol2022]。

表18｜肝硬変合併敗血症でアルブミンが効く条件（観察研究） — 多いほど良いではない

条件	28日死亡HR	備考
血清アルブミン 2.5〜3.0 g/dL	**0.49（有意）**	2.5未満はHR 0.88で有意でない
乳酸 2.0 mmol/L以上	**0.42〜0.71（有意）**	2.0未満はHR 0.81で有意でない
MAP 60 mmHg未満	**0.54〜0.70（有意）**	60〜65は境界域
用量 0.5〜1.0 g/kg/日	**0.52（最良）**	1.0 g/kg超は有意でなくなる。透過性が亢進した肺では害に転じうる
投与時期 第1週	**0.72（有意）**	第2週以降は消える

周辺構造モデルの観察研究で、因果として読むには強い仮定が要ります [Hu CritCare2023]。

要点 — 肝硬変ではアルブミンの「反射」をやめ、SBPだけは定量で入れる

「肝硬変＋AKIならまずアルブミン」の反射をやめます。HRS-1を疑ってPOCUSで見ると最大2/3が正常〜過剰のvolemiaで、血管収縮薬（テルリプレシンかノルアドレナリン）でMAPが上がっている場面にアルブミンを足す利益は示されていません。目標はベースラインからMAP＋15 mmHgで、反応の大半は48時間以内に出るので72時間で見切ります。体液過剰でMAPが上がり尿が出始めた例には、むしろループ利尿薬を上乗せしてよいという報告があります（後ろ向き26例、尿量中央値2,072 mL/日） [HRS-1 JASN2026]。SBP（腹水好中球250/mm³以上）では抗菌薬に加え、診断時に1.5 g/kg、48時間後に1 g/kgのアルブミンを入れます。SBP以外の細菌感染には、この用量を広げません。

6-4. 投与速度は効果を変えず、20%アルブミンは半日以上残る

5%アルブミン10 mL/kgを30分と180分で比べたAIR試験では180分後の血漿量増加に差がなく（6.5対7.4 mL/kg）、20%アルブミンの血管内半減期は16.2時間で、晶質液の効果が60分で消えるのとは時間のスケールが違います（表19）

[Statkevicius CritCare2019] [Zdolsek CritCare2022]。

表19｜アルブミンの投与速度と持続時間 — ゆっくり入れても長くは残らない

項目	数値	解釈
5%アルブミンの投与速度	**30分でも180分でも差なし（6.5±4.1対7.4±2.6 mL/kg、P=0.301）**	血漿量曲線下面積はむしろ緩徐投与で小さい [Statkevicius CritCare2019]
20%アルブミンの血管内半減期	**16.2時間（毎時3.8%消失）**	中等度炎症・術後・小出血手術で健常者と差なし [Zdolsek CritCare2022]
大量出血手術中の半減期	**4.9時間**	唯一有意に短くなる状況 [Zdolsek CritCare2022]
晶質液500 mLの効果	**60分でほぼ消える**	アルブミンとの時間スケールの違い（§4-3） [Nunes AIC2014]

根拠を見る（内皮機能への作用という仮説）

敗血症性ショック30例のパイロット研究で、20%アルブミン100 mLを入れた群だけが皮膚の内皮反応性（アセチルコリン反応）のAUCを約2倍にし（3,082→5,857、P=0.04）、生食500 mLの群は変わりませんでした [Hariri ICM2018]。非無作為化・30例・代用アウトカムで、生食群のほうがボーラス量が多くそれ自体がグリコカリックスを傷めた可能性を、著者ら自身が限界に挙げています。AIR試験では血漿アルブミン濃度の上昇は緩徐投与群で大きく（+4.9対+3.8 g/L、P=0.017）、急速投与では対流によるアルブミンの血管外への移送が多かった可能性があります [Statkevicius CritCare2019]。

§7 絞るのは隠れ輸液から — 蘇生輸液より大きい栄養・薬剤・維持液とNaを数える

蘇生が終わって輸液を絞るとき、最初に減らすのは蘇生輸液ではありません。ICUで体に入る水の大半は栄養・薬剤の希釈液・維持輸液で、Naも同じ経路で入ります。製剤の議論の前に、総量とNaの議論をします。

この章のポイント

1. **蘇生輸液は総輸液量の1割に満たない**
2. **絞るのは薬剤の希釈液・維持輸液・栄養から**
3. **総Na投与量を毎日数える**

7-1. 見えている輸液は全体の一部 — 隠れ輸液とNaを数える

ICUの総輸液量のうち蘇生輸液は1割に満たず、栄養33%・薬剤の希釈33%・維持輸液25%が大半を占める（fluid creep）ので、製剤の議論の前に総量とNaを数えます（図7） [Silversides ICM2019] [Pantet COCC2025]。



図7. 体に入る水分の内訳 — いちばん小さいのが蘇生輸液。

図の読み方 — 製剤の選択を議論するとき、私たちは右端の小さいボトルの話しかしていません。脱蘇生で「利尿薬をかけているのに引けない」ときは、まず残りの3本を数え直してください。

豪NZの46 ICUではNa投与量の中央値が224.5 mmol/日で、通常の食事（100〜150 mmol/日）を大きく上回り、内訳は維持・補充輸液30.9%、静注薬20.9%、経腸栄養11.8%でした。内科系ICUで配合可能な薬剤の既定溶媒を生食から5%ブドウ糖に変えると（前後比較265例）、8日間で約347 mmol（NaClとして20 g）のNaを入れずに済み、Na 150超は20%から6.6%に減りました（P=.019） [ClinKidneyJ2024]。蘇生輸液の製剤を替えるより、薬剤の希釈液を替えるほうが効くかもしれません。抗菌薬のキャリア液を濃度変更で減らせないか、薬剤師と相談します。

§8 溜まった水は害になる — 内皮は漏れ、リンパは止まる

輸液の害は「入れすぎたら浮腫になる」では終わりません。内皮が壊れる機序、蘇生そのものが内皮を傷める逆説、低容量血症と浮腫が同時に起きる理由を押さえると、なぜ引くのが難しいかが分かります。

この章のポイント

1. **反応しない患者への大量ボーラスは内皮を壊すと知って入れる**
2. **浮腫があっても血管内は足りないことがあると考える**
3. **チャートの水分バランスは±6 kgずれる推定値として読む**

8-1. グリコカリックスが壊れると何を入れても漏れ、輸液そのものが壊す側に回る

内皮グリコカリックスは分子ふるいとずり応力の感知を担う層で、敗血症ではTNF・IL-6・活性酸素がヘパリナーゼやMMPを放出させてヘパラン硫酸・シンデカンを削り、さらに輸液がずり応力とANP放出、保護因子の希釈を通じてこの破壊を進めます（図8）

[Juffermans ICM2026] [Ushiyama JIC2016]。

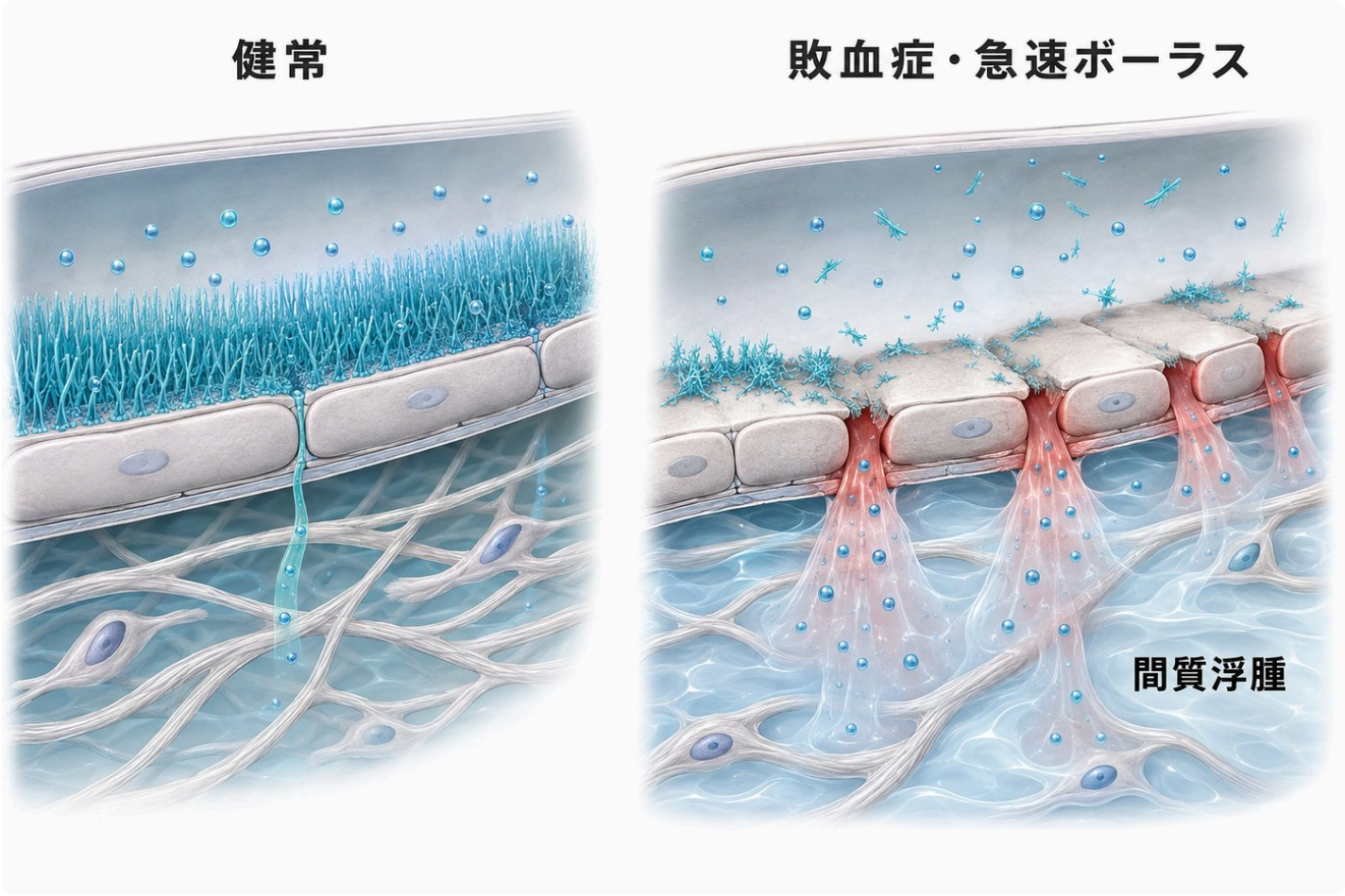


図8. グリコカリックスが壊れると、何を入れても漏れる — 左が健常、右が敗血症・急速ボーラス。

図の読み方 — 左は密な層で血管外への流出は細く、右は層が脱落して流出が太くなり、間質に水がたまります。膠質液の「血管内に留まるはず」という理屈が臨床で再現されなかった理由の1つです。

ANPは生理的な濃度でもグリコカリックスのシェディングを起こすので、心房が伸展すれば輸液の量に関係なく破壊が進み、過剰輸液がANPを介して自分を悪化させるループが生まれます [Ushiyama JIC2016]。敗血症性ショックでは輸液1 Lごとに24時間後の血漿ヘパラン硫酸が200 ng/mL増えていました [Hippensteel CritCare2019]。濾過を決めるのはグリコカリックスのすぐ下の薄い空間の膠質浸透圧で、正常ではここへ濾過された液の大部分がリンパ系で回収され続けています [Bircher AIC2026]。

根拠を見る（機序は説得的でも、臨床試験はまだ追いついていない）

輸液量ではREFRESH（群間差800 mL）もCLOVERS（群間差2,100 mL）もバイオマーカーに差がなく、速度では30 mL/kg/時対10 mL/kg/時のRCTでシンデカン-1に差はありませんでした。例外は小児敗血症性ショックで、20 mL/kgのボーラスがグリコカリックスの分解を促し、生食は緩衝晶質液より悪化させたという報告があります [Juffermans ICM2026]。「グリコカリックスに優しい蘇生」は現時点で見通しであって証拠ではなく、相ごとに切り替える統合戦略（PAES）も検証されたものはありません [Li JInflammRes2026]。

8-2. 低容量血症と浮腫は同居する — 間質が血漿を吸い、リンパが止まる

炎症で間質圧が正常の−2〜−7 cmH₂Oから−10〜−40 cmH₂Oへ深く陰圧化して毛細血管から血漿を吸い出し、同時にNOがリンパのポンプを止めて戻り道を塞ぐため、低容量血症・低アルブミン血症・末梢浮腫が同時に起きます（表20） [Dull CritCare2023]。

表20｜低容量血症と浮腫が同居する機序 — 「作れない」のではなく「戻ってこない」

要素	正常	炎症下	帰結
間質圧	**−2〜−7 cmH₂O**	**−10〜−40 cmH₂O**	透過性が変わらなくても、毛細血管から間質へ液を吸引する
リンパのポンプ	正常	誘導型NO合成酵素由来のNOで抑制	間質からの液・アルブミンの回収が止まる
間質の緩徐平衡プール	血漿量とほぼ同じ	5 L超に膨らみうる	戻りが遅いか、負（吸引）になる
腎（被膜臓器）	—	実質の浮腫が被膜・肝門部のリンパ管を圧潰	浮腫の被害者でありながら排泄の主役でもある

アルブミンの合成速度自体は正常であることが多く、低アルブミン血症は戻ってこないことで説明できます。シミュレーションでは、毛細血管の濾過が正常でもリンパ還流を95%抑えるだけで、血漿量は輸液後にベースライン以下へ落ち、血漿アルブミンは24時間で40 g/Lから10 g/L未満まで下がりえます [Dull CritCare2023]。

8-3. 水分バランスが多いほど死亡は多いが、チャートの数字は±6 kgずれる

26研究・64,755例のメタ解析では水分バランスが高い群の死亡オッズは約2倍（OR 2.11、95%CI 1.65–2.69）でしたが、観察研究のみで異質性はI²=85%、GRADE very lowで、重症度による交絡を否定できません（表21） [Fonda BMCAnesth2026]。

表21｜水分バランスと死亡（観察研究のメタ解析） — 相関は強いが因果は言えない

解析	結果	確実性・備考
全体（14研究・32,004例）	**OR 2.11（1.65–2.69）**	very low（I²=85%）
前向き研究のみ	**OR 2.35（2.03–2.74）**	I²=0%
2日を超える時間窓	**OR 2.03（1.24–3.34）**	有意
1〜2日以内の時間窓	**OR 2.03（0.80–5.15）**	有意でない
RRTの必要性（副次）	**OR 1.34（0.76–2.36）**	有意でない

ICU患者418組の検討では、水分バランス表とベッド体重計の相関はr=0.34、一致の限界は−5.9〜+6.0 kgで、毎日の体重測定は3割しか取れていませんでした [JCritCare2012]。「バランス＋4 L」は±6 kgの誤差を持つ推定値として扱います。敗血症性低血圧の本体は血管拡張で、輸液の血行動態改善は小さく一過性、代償として内皮障害・間質浮腫・静脈うっ血が積み上がります [McMullan BJAEd2026]。

§9 除水の戦略 — いつ・何で・どの速さで引くか

輸液を止める判断は、入れる判断と同じ規律を要します。いつ脱蘇生を宣言するかは敗血症の初期蘇生の§5-1で扱い、この章は「絞る」と「引く」の区別、引く手段、速さの安全域を決めます [Malbrain ICM2022]。

この章のポイント

1. 「絞る」と「引く」を別の指示として書く
2. 引くのは利尿薬のプロトコルが先、限外濾過は他の適応があるとき
3. 除水中も灌流を見張り、速すぎ・長すぎ・強すぎを避ける

9-1. 「絞る」と「引く」は別の行為 — 臓器を害しているときだけ能動的に引く

de-escalationは入れている輸液の量と速度を減らすこと、deresuscitationは体液貯留が臓器機能を害しているときに利尿薬や限外濾過で溜まった水を能動的に除くことで、混同すると振り子が逆に振れ、低容量の患者に利尿薬を使う事故が起きます（表22） [Malbrain ICM2022]。

表22｜de-escalationとderesuscitation — 始める時期も手段も違う

	de-escalation（絞る）	deresuscitation（引く）
意味	輸液の投与量・速度を減らす	蓄積した余剰の水を能動的に除く
始める時期	急性蘇生（救命）の完了と同時	体液貯留が臓器機能を害しているとき
手段	維持輸液・薬剤希釈液の見直し（§7-1）	利尿薬、限外濾過・RRT
4相での位置	安定化（S）相	脱蘇生（E）相

fluid stewardshipは抗菌薬の適正使用支援の輸液版で、drug・dose・duration・de-escalationの4つと、いつ始め・いつ止め・いつ除水を始め・いつ止めるかの4つの問いに整理されます [Malbrain ICM2022]。「fluid overload」は血管内の過多と誤解されるので、連続量としての輸液蓄積（FA）と、臓器機能に悪影響が出た輸液蓄積症候群（FAS）と呼び分ける提案があり、基礎体重の5〜10%を超える体重増加が蓄積の目安に使われます [Bircher AIC2026]。

「fluid overload」という言葉そのものを使わない提案もあります。浮腫は循環血液量過多（hypervolemia）を意味せず、血管内の量が多いとき・正常なとき・少ないときのいずれにも伴うので、敗血症では体がむくんでいるのに血管内は足りないことがよくあります。利尿薬や輸液制限の前に、hypervolemiaを根拠とともに確かめて書きます [Vincent CritCare2018]。

能動的に引き始めるのは、輸液反応性がなく、組織低灌流の徴候がなく、体液蓄積と静脈うっ血があるときで、低用量ノルアドレナリンは除水の禁忌ではないと提案されています。除水中にPPV・SVVが15%を超える、PLRが陽性になる、乳酸が2.5 mmol/Lを超え

る、$ScvO_2$が下がるといった変化が出たら、止めるか速度を落とします。どちらも共著者の経験に基づく提案で、検証はされていません [Pfortmueller AIC2024]。

9-2. 利尿薬のプロトコル化がmoderate — 限外濾過は他の適応があるとき、速さは1.75 mL/kg/時を目安に

ESICM Part3は急性期を過ぎた重症成人でde-escalationを提案し（low）、利尿薬によるプロトコル化した除水をusual careより提案し（moderate、3推奨で最も確実）、RRTの他の適応がない場合の限外濾過のルーチン使用に反対しました（low） [ESICM Part3 ICM2025]。

AKI・心不全併存・ARDSのように除水で迷う患者群には、このガイドラインも明確に言及できていません。そこでは除水の前にも輸液反応性を確かめ、VExUSと灌流指標を組み合わせて個別に判断します [Monnet CritCare2023]。正味の除水速度（net UF）は1.75 mL/kg/時あたりから死亡上昇と関連し、2.8 mL/kg/時以上で明らかでした（RENAL試験の二次解析）。euvolemiaを示す単一の妥当な指標はありません [Malbrain ICM2022]。遅すぎる除水（1 mL/kg/時未満）も中間（1.01〜1.75 mL/kg/時）より死亡が多い関連があり、最適な速さと期間はまだ分かっていません [Zampieri JAMA2023]。

ARDSで循環が安定した後に利尿薬で引く根拠はFACTT（人工呼吸中の急性肺損傷1,000例）で、保守的輸液は人工呼吸非使用日数を14.6対12.1日に増やし、ショックやRRTを増やしませんでした（60日死亡は25.5%対28.4%で差なし）。手段は利尿薬が第一選択で、除水を目的に早くRRTを始める方針は大規模3試験で支持されていません [Zampieri JAMA2023]。

× 除水は速すぎ・長すぎ・強すぎると害になりうる

利尿薬による積極的なderesuscitationの実行可能性RCT（RADAR-2）は除水が実行可能なことを示しましたが、人工呼吸期間・死亡・ICU在室・新規AKIに差はなく、敗血症性ショックのサブグループでは介入群の死亡が有意に高い結果でした（ベースラインの不均衡があり慎重な解釈が必要） [Bircher AIC2026]。除水中は乳酸・CRT・尿量を並行して見て、昇圧薬の増量や低灌流の再発があれば直ちに戦略を見直します。

9-3. リンパの速さに合わせて引く — VExUSは「速く引く」道具で「腎を治す」道具ではない

間質の水はリンパ経由でしか戻らず、その排液は遅いので、まとめて引けば間質が抜ける前に血管内が先に枯れるため、除水は灌流の徴候が消えたらまずバランスを中立に切り替え、圧痕性浮腫・CVP上昇・虚脱しないIVCと臓器障害があり自然利尿が失敗したときに能動的に引く、連続的な離脱の過程として設計します（表23） [Bircher AIC2026]。

表23｜除水の安全限界とVExUSの位置づけ — 速く引けても腎が治るとは限らない

項目	数値・所見	意味
net UFの安全域の目安	**1.75 mL/kg/時前後から死亡上昇と関連**	2.8 mL/kg/時以上で明らか [Malbrain ICM2022]
VExUS grade 2以上	右房圧上昇・AKIリスク上昇の目安	一般ICUでの予後予測のエビデンスは限られる [Bircher AIC2026]
VExUSガイドの利尿（心腎症候群）	**除水速度を2倍以上に改善（RCT 140例）**	腎機能の回復そのものは改善しない [Campos JCM2025]
RADAR-2	除水は実行可能だが転帰は改善しない	敗血症性ショックのサブグループで死亡増（要注意） [Bircher AIC2026]

手段は利尿薬とRRTの2系統です。ループ利尿薬（Na再吸収の25〜30%を担うNKCC2）が主役で、サイアザイド・MRA・アセタゾラミド・SGLT2阻害薬の併用が利尿薬抵抗性を越えうるとされます。無尿性AKIで既にRRT中、利尿薬に反応しない、遷延・重度の輸液過剰の高リスク例は機械的除水の適応で、ICUでは血行動態への負担の小さいCRRTが好まれます [Bircher AIC2026]。RRTの始めどきと回し方は「AKIと腎代替療法の§3・§4」で扱います。

9-4. 絞っても死亡は動かない — 効果はフェノタイプで逆転しうる

敗血症性ショックで輸液を絞ったCLASSIC・CLOVERSはいずれも死亡を動かさず、差がないことは「絞ってよい」の根拠にはなっても「絞るべき」の根拠にはなりません [McMullan BJAEd2026]。

試験の数字は敗血症の初期蘇生の§2-3にまとめています。輸液制限試験には共通の弱点があり、CLASSICが5日目までに節約できた輸液は中央値で約700 mLにとどまり、ボーラス制限・維持輸液制限・プロトコル化した除水の3つを同時に行った試験はまだありません。RADAR-2は維持輸液制限と除水を組み合わせて3,300 mLの差をつけています [Monnet CritCare2023]。

CLOVERSの事後解析では、進行CKD（196例）で早期制限戦略の90日死亡が低くなっていました [Pantet COCC2025]。ARDSの保守的輸液（FACTT）の事後フェノタイピングでは、高炎症型で死亡が下がり（17%対24%、p=.009）、低炎症型で上がりました（50%対40%、p=.004） [Bircher AIC2026]。「制限か自由か」から「誰にどちらが向くか」へ、議論の軸が移りつつあります。

周術期の目標指向型血行動態療法では、HESが術後合併症を減らし晶質液が増やしたという報告もありますが [Pantet COCC2025]、集団と目的が違えば結果は変わります。ICUで確立した結論を別の集団へ、またその逆へ、無条件に持ち込みません。

§10 落とし穴と特殊状況 — 血圧で判定しない、製剤より総量を先に議論する

型を知っていても、判定と製剤選択では同じ落とし穴に繰り返しはまります。なぜ起きるかまで知っておくと、初めての場面でも避けられます。最後に、既定値が動く患者をまとめます。

この章のポイント

1. 判定指標を先に宣言してからテストする
2. 製剤の議論より先に、総量の議論をする
3. 心不全の既往だけで初期輸液を絞らない

10-1. 判定の落とし穴 — 血圧で判定する、1回の結果を使い回す

判定の最大の落とし穴は、目の前にある血圧で反応性を判定することで、輸液によるCOの増加は動脈圧の同時変化を伴わないことが多いので、判定指標をCO・SV・VTIと先に宣言してからテストします（表24）。

表24｜判定の落とし穴 — なぜ起きるか・一手

やってしまうこと	なぜ起きるか	一手
血圧で反応性を判定する	動脈圧は目の前にあり、COは測りに行く必要がある	判定指標を先に宣言する。COの増加は血圧の変化を伴わないことが多い
CVPや「volume status」で入れるかを決める	1つの数字で答えを出したくなる	低灌流・耐容性・反応性の3つに分けて問う（§2-2）
「反応性あり」をそのまま「入れる」にする	健常人も輸液に反応することを忘れる	COが低すぎ、かつ蓄積のリスクが許すときだけ入れる
IVCを万能に使う	当てやすく、数字が出る	虚脱率に限って使う。IVCVIと虚脱率は分母が違う（§2-5）
1回のテスト結果を使い回す	測り直すのが面倒	反応者の約半分は30分で非反応化。ボーラスごとに測り直す（§4）
PLRで脚を手で持ち上げる	ベッド操作より手早い	特異度が下がり偽陽性が増える。ベッドで動かす（§2-3）
昇圧薬減量後の低血圧を輸液不足と決めつける	反応性は消える一方だと思っている	減量で反応性は戻りうる。入れる前に測り直す（§4-3）
腹腔内圧が高い患者でPLRの陰性を信じる	PLRが壊れていることに気づかない	EEO・ミニ輸液負荷に切り替える。陽性は信じてよい（§3-1）
低一回換気量下でPPVの「値」を読む	モニタに数字が表示され続ける	PLR・Vtチャレンジ前後の「変化」で読む（§2-4）
E/e'だけで輸液を止める	拡張機能の異常が目立つ	感度58.7%で「入れない」根拠にならない（§2-5）

10-2. 製剤選択の落とし穴 — 「生理的＝安全」「高いが効く」と思い込む

製剤選択の落とし穴は、バランス晶質液を脳にも優しいと思い込むこと、高K血症を理由にリンゲルを避けること、アルブミンを「高いが効く」と処方すること、そして製剤の議論に時間を使って総量の議論をしないことです（表25）。

表25｜製剤選択の落とし穴 — なぜ起きるか・一手

やってしまうこと	なぜ起きるか	一手
バランス晶質液は生理的だから脳にも優しいと思い込む	「生理的＝安全」という連想	乳酸リンゲルは273〜278 mOsm/kgで低張。TBI・頭蓋内圧亢進では避ける（§5-4）
高K血症を理由にリンゲルを避ける	「Kが入っている」という見た目	リンゲルのK 4 mEq/Lは血漿とほぼ同じで、SALT-EDで血清Kに差なし（P=0.61）
アルブミンを「高いが効く」前提で処方する	低アルブミン血症という異常値を正したくなる	ICTMGの14推奨中12は「使わない」（§6-3）
短期の生理指標の改善をアウトカム改善と読み替える	目の前で血圧が上がる	ALPSで20%アルブミンはMAP達成を速めたが肺合併症が増え、生存は同じ
製剤の議論に時間を使い、総量の議論をしない	製剤は決めれば終わるので気持ちがいい	蘇生輸液は総量の1割弱。製剤を替えても総量が同じなら浮腫は変わらない（§7-1）
反応性ガイドの蘇生で転帰が良くなると思い込む	FRESHの「輸液量が減った」だけが独り歩きする	ITT解析では差が消えている。言えるのは輸液量を減らせるまで（§4-5）
除水を「輸液制限の延長」として一律に進める	「絞る」と「引く」を同じ行為と思う	FASの客観的所見なしに能動的な除水を始めない（§9-1）

10-3. 既定値が動く患者 — 腎・小児・心不全

既定値から外れるのは、頭蓋内圧亢進（生食・§5-4）、肝硬変（アルブミンの条件と用量・§6-3）、腹腔内圧上昇やARDSなど測り方が壊れる場面（§3）に加え、腎障害・透析中、小児、急性非代償性心不全です（表26）。

表26｜特殊状況ごとの既定値からの変更点 — どこに戻れば根拠があるか

状況	既定値からの変更点	詳しくは
頭蓋内圧亢進・TBI	バランス晶質液もアルブミンも避け、生食を選ぶ（唯一向きが逆）	§5-4
肝硬変（大量腹水穿刺・SBP）	晶質液にアルブミンを追加。敗血症合併では0.5〜1.0 g/kg/日・第1週	§6-3
腎障害・透析中	晶質液はバランス優先（very low）。透析中の低血圧・限外濾過にアルブミンを使わない	[Arabi ICM2024] [Callum Chest2024]
小児の感染＋低灌流	アルブミンボーラスを使わない（ICTMG唯一の強い推奨、FEASTで死亡RR 1.45）	[FEAST]
急性非代償性心不全	最初の3時間10〜15 mL/kgを目安に、20 mL/kg超は避ける（HFrEFのデータ）	下の本文
腹腔内圧上昇・ARDS・低一回換気量・VV-ECMO	反応性評価の手技を替える（製剤選択そのものは変わらない）	§3

心不全の既往があると臨床医は輸液を少なく遅く入れていますが、その手加減を正当化するエビデンスはありません。遵守状況を見た4研究のうち3研究で心不全患者は有意に少なく輸液され、6時間以内に30 mL/kgを受けたのは39%という報告もあります。転帰については、最初の6時間で250 mLごとに院内死亡が12%低下したという研究と、うっ血のない患者で輸液量に比例して「院内死亡＋ホスピス転院」が増えたという研究があり、結論は割れています [Ward JCCM2026]。

唯一の手がかりは、敗血症＋急性非代償性心不全を輸液量で層別した研究で、最初の3時間10〜15 mL/kgが院内死亡最良、20 mL/kg超で挿管が有意に増えましたが、この至適域が見えたのはHFrEFだけで、HFpEFでは見えていません [Ward JCCM2026]。EFは輸液量の決定因子にも転帰の予測因子にもなりきれていません。「既往のHF」か「今、急性非代償か」を区別し、区別できなければ通常の流れ（§4-2）で始め、反応性と水分蓄積指数（48時間で水分バランス÷総輸液量、0.42超が死亡と関連、前向き検証なし）で調整します。

主要文献

本文中の小さな文字は出典です。生理と総説、反応性の評価、時間経過、製剤、アルブミン、輸液チャレンジと実務、輸液過剰と除水、特殊状況の順に並べています。

1. Kaufman DA, Lopes M, Maviya N, Magder SA. The ins and outs of IV fluids in hemodynamic resuscitation. *Crit Care Med*. 2023;51(10):1397-1406.
2. Monnet X, Malbrain MLNG, Pinsky MR. The prediction of fluid responsiveness. *Intensive Care Med*. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06900-0
3. Kan JYL, Arishenkoff S, Wiskar K. Demystifying volume status: an ultrasound-guided physiologic framework. *Chest*. 2025;167(6):1667-1683.
4. Kattan E, et al. Fluid toleranceのポジションペーパー. *J Crit Care*. 2022.

5. Monnet X, De Backer D, Pinsky MR. Using the ventilator to predict fluid responsiveness. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07708-w
6. Monnet X, et al. 循環性ショックと血行動態モニタリングのESICMガイドライン2025（50推奨）. *Intensive Care Med*. 2025.
7. Caplan M, Chew MS, Hamzaoui O. Central venous pressure: current uses and prospects for an old parameter. *Intensive Care Med*. 2025.
8. Jozwiak M, Liu J, Teboul JL. Heart–lungs interactions in mechanically ventilated patients: physiology and clinical implications. *Intensive Care Med*. 2026;52:552-554. doi:10.1007/s00134-026-08327-3
9. Malbrain MLNG, Van Regenmortel N, Saugel B, et al. Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the four D's and the four phases of fluid therapy. *Ann Intensive Care*. 2018;8:66. doi:10.1186/s13613-018-0402-x
10. Lai C, Shi R, Beurton A, et al. The PEEP-test study. *Crit Care*. 2023;27:136.
11. De Backer D, Heenen S, Piagnerelli M, Koch M, Vincent JL. Pulse pressure variations to predict fluid responsiveness: influence of tidal volume. *Intensive Care Med*. 2005;31:517-523.
12. Taccheri T, Gavelli F, Teboul JL, Shi R, Monnet X. Fluid challenge in mechanically ventilated patients with low tidal volume. *Crit Care*. 2021;25:110.
13. Ono S. The role of inferior vena cava in predicting fluid responsiveness. *Intensive Care Med*. 2024.
14. Tongyoo S, Maluangnon C, Thitayanapong A, et al. IVC distensibility versus mitral E/e' for fluid responsiveness. *Crit Care*. 2026;30:346.
15. Barbier C, Loubières Y, Schmit C, et al. Respiratory changes in inferior vena cava diameter are helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients. *Intensive Care Med*. 2004;30:1740-1746. doi:10.1007/s00134-004-2259-8
16. Feissel M, Michard F, Faller JP, Teboul JL. The respiratory variation in inferior vena cava diameter as a guide to fluid therapy. *Intensive Care Med*. 2004;30:1834-1837. doi:10.1007/s00134-004-2233-5
17. Kataria S, Vinjamuri S, Juneja D, Goel S. Venous dimension of shock: integrating arterial inflow and venous back-pressure in hemodynamic assessment. *World J Crit Care Med*. 2026;15(3):122632. doi:10.5492/wjccm.122632
18. Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Decoding VExUS. *Ultrasound J*. 2024;16:48.
19. Campos-Sáenz de Santamaría A, et al. VExUS protocol along cardiorenal syndrome: an updated review. *J Clin Med*. 2025;14(4):1334.
20. Melo P, Amthauer M, Ferri G, et al. Fluid-intolerance signals as bedside safety limits during early septic shock resuscitation: a multicenter randomized trial. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06316-y
21. Vieillard-Baron A, Boissier F, Slama M. Using echocardiography to predict fluid-responsiveness. *Intensive Care Med*. 2024.
22. Hunsicker O, Sanfilippo F, Tuinman PR. How we use ultrasound to support clinical decisions on fluid administration. *Intensive Care Med*. 2025.
23. Cai XE, Yan MK, Cai XT, et al. Manual versus mechanical-bed passive leg raising test for predicting fluid responsiveness in patients with shock: a prospective single-center study. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06365-3
24. Effect of intra-abdominal hypertension on passive leg raising and mini fluid challenge. *Crit Care*. 2026;30. doi:10.1186/s13054-026-06191-7
25. Alvarado-Sánchez JI, et al. Fluid responsiveness in ARDS: a scoping review. *BMC Anesthesiol*. 2026.
26. Michard F, Chemla D, Teboul JL. Meta-analysis of PPV and SVV studies: a few rotten apples can spoil the whole barrel. *Crit Care*. 2023;27:482.
27. Nunes TSO, Ladeira RT, Bafi AT, et al. Duration of hemodynamic effects of crystalloids. *Ann Intensive Care*. 2014;4:25.

28. Roger C, et al. FCREV study — duration of fluid responsiveness in septic shock. *Crit Care*. 2019;23:179.
29. Castro R, Kattan E, Melo P, Amthauer M, Hernandez G. The time course of fluid responsiveness. *Ann Intensive Care*. 2026. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100036
30. Nagy G, Hollósi J, Turan C, et al. Personalized fluid resuscitation may reduce mortality in septic shock as compared with fixed-volume approach: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Intensive Care Med Exp*. 2026. doi:10.1186/s40635-026-00967-5
31. Silversides JA, Perner A, Malbrain MLNG. Liberal versus restrictive fluid therapy in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2019;45(10):1440-1442.
32. Douglas IS, Alapat PM, Corl KA, et al. Fluid response evaluation in sepsis hypotension and shock (FRESH). *Chest*. 2020;158(4):1431-1445.
33. Vincent JL, Cecconi M, De Backer D. The fluid challenge. *Crit Care*. 2020;24:703.
34. Cecconi M, Hofer C, Teboul JL, et al. Fluid challenges in intensive care: the FENICE study. A global inception cohort study. *Intensive Care Med*. 2015;41(9):1529-1537.
35. Semler MW, et al. Balanced crystalloids versus saline in critically ill adults (SMART). *N Engl J Med*. 2018;378(9):829-839.
36. Self WH, et al. Balanced crystalloids versus saline in noncritically ill adults (SALT-ED). *N Engl J Med*. 2018;378(9):819-828.
37. Young P, et al. Effect of a buffered crystalloid solution vs saline (SPLIT). *JAMA*. 2015.
38. Zampieri FG, et al. Effect of intravenous fluid treatment with a balanced solution vs 0.9% saline (BaSICS). *JAMA*. 2021.
39. Finfer S, et al. Balanced multielectrolyte solution versus saline in critically ill adults (PLUS). *N Engl J Med*. 2022.
40. Chowdhury AH, et al. A randomized, controlled, double-blind crossover study on the effects of 2-L infusions of 0.9% saline and Plasma-Lyte 148 on renal blood flow velocity and renal cortical tissue perfusion in healthy volunteers. *Ann Surg*. 2012.
41. Liu L, Cai B, He B. Balanced crystalloid versus saline for resuscitation in adult sepsis: systematic review and meta-analysis. *Front Med*. 2026;13:1906761.
42. Balamuth F, Weiss SL, Long E, et al; PRoMPT BOLUS Investigators. Balanced fluid or 0.9% saline in children treated for septic shock. *N Engl J Med*. 2026;395(9):870-881.
43. O'Connor MF, Bubeck-Wardenburg J. Fluid resuscitation in patients with sepsis — for whom the balance tolls. *N Engl J Med*. 2026;395(9):921-922.
44. Arabi YM, Belley-Coté E, Carsetti A, et al. ESICM guideline on fluid therapy part 1: choice of resuscitation fluids. *Intensive Care Med*. 2024.
45. Mekontso Dessap A, AlShamsi F, Belletti A, et al. ESICM guideline on fluid therapy part 2: volume of resuscitation fluids. *Intensive Care Med*. 2025.
46. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines 2026. *Crit Care Med*. 2026;54(4):725-812.
47. Vincent JL, Ferrer R, Taccone FS, Wiedermann CJ, Reinstrup P. Re-evaluating albumin use in traumatic brain injury. *J Intensive Care*. 2025;13:43.
48. Lewis SR, et al. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill people. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018.
49. Maitland K, et al. Mortality after fluid bolus in African children with severe infection (FEAST). *N Engl J Med*. 2011.
50. Callum J, Skubas NJ, Bathla A, et al; ICTMG. Use of intravenous albumin: a guideline. *Chest*. 2024;166(2):321-338.
51. Fuest S, Fischer C, Alexander JT. Use of intravenous albumin (JAMA Clinical Guidelines Synopsis). *JAMA*. 2025;333(23):2104.

52. Mendes, et al. Albumin resuscitation in septic shock: a frequentist and Bayesian meta-analysis. *Crit Care*. 2026;30:372.
53. Hu W, Chen H, Ma C, et al. Indications for albumin administration in septic patients with liver cirrhosis. *Crit Care*. 2023;27:300.
54. Maiwall R, Kumar A, Pasupuleti SSR, et al. A randomized-controlled trial comparing 20% albumin to plasmalyte in patients with cirrhosis and sepsis-induced hypotension (ALPS). *J Hepatol*. 2022;77(3):670-682.
55. Treating hepatorenal syndrome in the current era. *J Am Soc Nephrol*. 2026. doi:10.1681/ASN.0000000920
56. Statkevicius S, Bonnevier J, Fisher J, et al. Albumin infusion rate and plasma volume expansion (AIR trial). *Crit Care*. 2019;23:191.
57. Zdolsek M, Wuethrich PY, Gunnström M, et al. Plasma disappearance rate of 20% albumin. *Crit Care*. 2022;26:104.
58. Hariri G, Joffre J, Deryckere S, et al. Albumin infusion improves endothelial function in septic shock. *Intensive Care Med*. 2018.
59. Messina A, et al. Fluid challenges in critically ill patients 2000–2021: a systematic review. *Crit Care*. 2022.
60. Cecconi M, Hernandez G, Dunser M, et al. Fluid administration for acute circulatory dysfunction using basic monitoring. *Intensive Care Med*. 2019;45(1):21-32.
61. Hoste EA, Maitland K, Brudney CS, et al; ADQI XII. Four phases of intravenous fluid therapy. *Br J Anaesth*. 2014;113(5):740-747.
62. Monnet X, Lai C, Teboul JL. How I personalize fluid therapy in septic shock? *Crit Care*. 2023;27:123.
63. Pantet O, Ageron FX, Zingg T. Advances in resuscitation and deresuscitation. *Curr Opin Crit Care*. 2025;31(3):277-284.
64. 薬剤の既定溶媒を生食から5%ブドウ糖に変えた前後比較（内科系ICU 265例）. *Clin Kidney J*. 2024.
65. Ushiyama A, Kataoka H, Iijima T. Glycocalyx and its involvement in clinical pathophysiologies. *J Intensive Care*. 2016;4:59.
66. Juffermans NP, Radermacher P, Joffre J. Vascular permeability and loss of glycocalyx in sepsis. *Intensive Care Med*. 2026;52(3):558-561.
67. Hippensteel JA, et al. Intravenous fluid resuscitation is associated with septic endothelial glycocalyx degradation. *Crit Care*. 2019;23:259.
68. Li B, Zhao L. Rethinking fluid resuscitation in septic shock: a phase-adapted, endothelium-sparing approach. *J Inflamm Res*. 2026;19:1-16.
69. Dull RO, Hahn RG. Hypovolemia with peripheral edema: what is wrong? *Crit Care*. 2023;27:206.
70. Fonda F, Orso D, Comisso I, et al. Fluid balance and mortality in sepsis: systematic review and meta-analysis. *BMC Anesthesiol*. 2026;26:16.
71. 水分バランス表とベッド体重計の一致（ICU患者418組の検討）. *J Crit Care*. 2012.
72. McMullan RR, Silversides JA. Fluids in sepsis. *BJA Educ*. 2026;26(8):334-343.
73. Zampieri FG, Bagshaw SM, Semler MW. Fluid therapy for critically ill adults with sepsis: a review. *JAMA*. 2023;329(22):1967-1980.
74. Malbrain MLNG, Martin G, Ostermann M. Everything you need to know about deresuscitation. *Intensive Care Med*. 2022.
75. Ostermann M, Alshamsi F, Artigas Raventos A, et al. ESICM guideline on fluid therapy part 3: fluid removal at de-escalation phase. *Intensive Care Med*. 2025;51:1749-1763.
76. Bircher RE, Ostini A, Pfortmueller CA, Messmer AS. How to perform fluid de-escalation in critical care. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100075.
77. Pfortmueller CA, Dabrowski W, Wise R, van Regenmortel N, Malbrain MLNG. Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment—a comprehensive review. *Ann Intensive*

Care. 2024;14:115.

78. Vincent JL, Pinsky MR. We should avoid the term "fluid overload". *Crit Care*. 2018;22:214.
79. CODEFIRE合意（輸液反応性研究の報告基準52項目・デルファイ法）. *Intensive Care Med*. 2024.
80. Ward M, Acharya R, Loschner A. Evidence-based fluid resuscitation of the septic HFpEF patient. *J Crit Care Med*. 2026;12(1):20-27.
81. Klompmaker P, Opschoor K, ten Dalen J, et al. Diagnostic and prognostic value of the Venous Excess Ultrasound Grading System (VExUS): a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med*. 2026;54(9):2419-2429.